

EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos muestran la forma de utilizar los balances de materia, energía y exergía para el análisis de volúmenes de control en estado estacionario. El manejo adecuado de las tablas de datos termodinámicos también desempeña un papel importante a la hora de alcanzar las soluciones. Cuando la destrucción de exergía $\dot{A}_d$ deba ser calculada, podrá hacerse a través del balance de exergía o a partir de $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es la velocidad de generación de entropía que puede determinarse a partir del balance de entropía. El segundo de estos procedimientos requiere normalmente menos esfuerzo de cálculo de propiedades.

Con el enfoque energético, la expansión de un gas a través de una válvula (proceso de estrangulación, Sec. 4.3) sucede sin pérdidas. Sin embargo, como se ve en el siguiente ejemplo, una válvula es un lugar de ineficiencia termodinámica cuantificada por la destrucción de exergía.

Ejemplo 7.5

PROBLEMA DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA EN UNA VÁLVULA DE ESTRANGULACIÓN

Un flujo de calor sobrecalentado a 30 bar y 280°C entra a una válvula y sale de ella a una presión de 5 bar tras sufrir un proceso de estrangulación. Determinéense las exergías de flujo específicas a la entrada y a la salida así como la irreversibilidad, todas ellas en kJ/kg. Hágase $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor de agua sufre un proceso de estrangulación al atravesar una válvula. Se conocen o el estado de entrada y la presión de salida.

Se debe hallar: La exergía de flujo específica del vapor de agua a la entrada y a la salida de la válvula y la destrucción de exergía por unidad de masa.

Datos conocidos y diagramas:

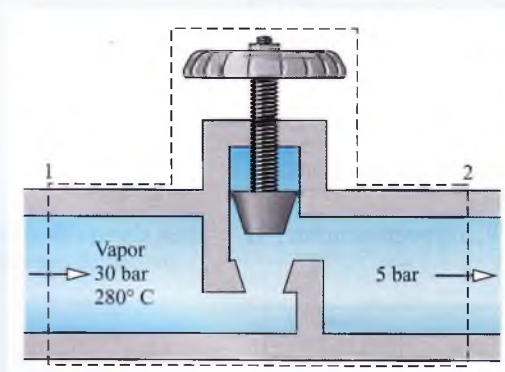


Figura E.7.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura opera en situación estacionaria.
2. Para el proceso de estrangulación, $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$, y las variaciones de energía cinética y potencial pueden despreciarse.
3. $T_0 = 25^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

Análisis: El estado a la entrada está especificado. El estado a la salida puede calcularse por reducción del balance de energía para obtener

$$h_2 = h_1$$

Por tanto, el estado a la salida queda determinado por p_2 y h_2 . A partir de la Tabla A-4, $h_1 = 2941,3$ kJ/kg, $s_1 = 6,4462$ kJ/kg·K. Interpolando a una presión de 5 bar con $h_2 = h_1$, la entropía específica a la salida es $s_2 = 7,2333$ kJ/kg·K. Evaluando h_0 y s_0 para el líquido saturado a T_0 , Tabla A-2, nos da $h_0 = 104,88$ kJ/kg, $s_0 = 0,3674$ kJ/kg·K.

Despreciando $C^2/2$ y gz , la exergía de flujo específica se obtiene a partir de la Ec. 7.20 como

$$a_f = h - h_0 - T_0 (s - s_0)$$

Sustituyendo valores en esta expresión, la exergía de flujo específica a la entrada es

$$a_{f1} = (2941,3 - 104,88) - 298 (6,4462 - 0,3674) = 1024,9 \text{ kJ/kg}$$

Y a la salida

$$a_{f2} = (2941,3 - 104,88) - 298 (7,2333 - 0,3674) = 790,4 \text{ kJ/kg}$$

Con las hipótesis planteadas, la expresión de velocidad del balance de exergía, Ec. 7.35, se reduce a

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}(a_{f1} - a_{f2}) - \dot{A}_d$$

Dividiendo por el flujo másico, la exergía destruida por unidad de flujo másico será

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} = (a_{f1} - a_{f2})$$

Sustituyendo

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} = 1024,9 - 790,4 = 234,5 \text{ kJ/kg}$$

1 Como $h_1 = h_2$, la expresión para la destrucción de exergía desarrollada en la solución se reduce a

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} = T_0 (s_2 - s_1)$$

Así, la destrucción de exergía puede determinarse conociendo solamente T_0 y las entropías específicas s_1 y s_2 . La ecuación anterior puede obtenerse alternativamente a partir de la relación $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, calculando el valor de la velocidad de producción de entropía $\dot{\sigma}_{vc}$ mediante el balance de entropía.

2 En un proceso irreversible se conserva la energía pero se destruye la exergía. El origen de la destrucción de exergía es la expansión incontrolada que se produce.

Aunque desde una perspectiva del balance de energía los intercambiadores de calor operan sin pérdidas si olvidamos las fugas, hay un punto de ineficiencia termodinámica cuantificada por la exergía destruida, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.6

PROBLEMA DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA EN UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

- 1 En un intercambiador de calor de superficie a contracorriente que opera en estado estacionario, uno de los flujos es aire comprimido que entra a 610 K y 10 bar y sale a 860 K y 9,7 bar. El otro flujo consiste en gases de combustión calientes que entran a 1020 K y 1,1 bar y salen a 1 bar. Cada corriente tiene un flujo másico de 90 kg/s. Pueden olvidarse las pérdidas de calor al ambiente por la envolvente exterior y son despreciables las variaciones en las energías cinética o potencial. Considerando que la corriente de gases de la combustión tiene propiedades de aire, y usando el modelo de gas ideal para ambos flujos, determínese para el intercambiador de calor

- (a) la temperatura de salida de los gases de combustión, en K,
 (b) la variación neta de exergía de flujo entre entrada y salida para cada corriente, en MW,
 (c) la exergía destruida por unidad de tiempo, en MW.

Tómese $T_0 = 300$ K, $p_0 = 1$ bar.

SOLUCIÓN

Conocido: La figura proporciona información sobre un intercambiador a contracorriente que opera en estado estacionario.

Se debe hallar: La temperatura de salida de los gases de combustión, la variación de exergía de flujo por unidad de tiempo entre la entrada y la salida para cada corriente, y la exergía destruida por unidad de tiempo en el intercambiador de calor.

Datos conocidos y diagramas:

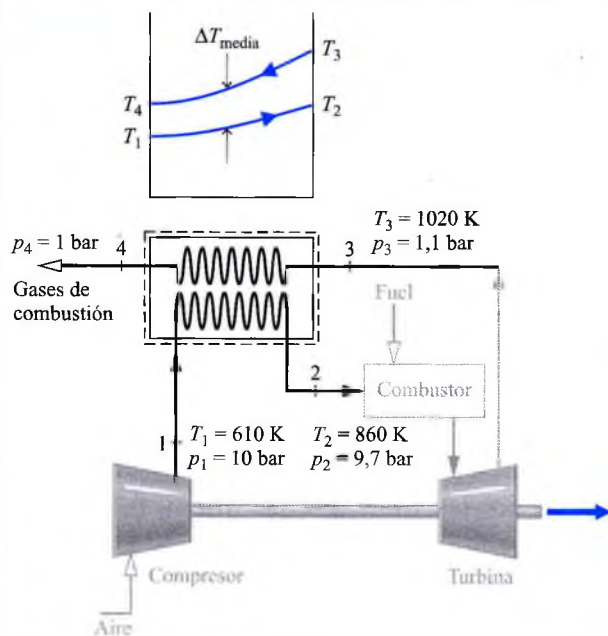


Figura E.7.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control recogido en la figura se encuentra en estado estacionario.

2. Para el volumen de control, $\dot{Q}_{vc} = 0$, $\dot{W}_{vc} = 0$, y no hay variaciones en EC o EP entre entradas y salidas.
3. Cada corriente tiene propiedades de aire como gas ideal.
4. $T_0 = 300 \text{ K}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$.

Análisis:

- (a) La temperatura T_4 de salida de los gases de combustión puede calcularse con el balance simplificado de masa y energía para el volumen de control en estado estacionario:

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \right] + \dot{m} \left[(h_3 - h_4) + \left(\frac{C_3^2 - C_4^2}{2} \right) + g(z_3 - z_4) \right]$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico idéntico para las dos corrientes. Los términos subrayados se anulan por la segunda hipótesis, quedando

$$0 = \dot{m}(h_1 - h_2) + \dot{m}(h_3 - h_4)$$

Dividiendo por $\dot{m}$ y despejando h_4

$$h_4 = h_3 + h_1 - h_2$$

De la Tabla A-22: $h_1 = 617,53 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 888,27 \text{ kJ/kg}$, $h_3 = 1068,89 \text{ kJ/kg}$. Sustituyendo valores

$$h_4 = 1068,89 + 617,53 - 888,27 = 798,15 \text{ kJ/kg}$$

2

Interpolando en la Tabla A-22 se obtiene $T_4 = 778 \text{ K}$ (505°C).

- (b) La variación neta por unidad de tiempo en la exergía de flujo entre entrada y salida para la corriente de aire puede calcularse con la Ec. 7.36, despreciando efectos cinéticos y de gravedad. Con la Ec. 6.21a y los datos de la Tabla A-22

$$\begin{aligned} \dot{m}(a_{f2} - a_{f1}) &= \dot{m}[(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)] \\ &= \dot{m} \left[(h_2 - h_1)T_0 \left(s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) \right] \\ &= 90 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left[(888,27 - 617,53) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300 \text{ K} \left(2,79783 - 2,42644 - \frac{8,314}{28,97} \ln \frac{9,7}{10} \right) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 14,103 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 14,1 \text{ MW} \end{aligned}$$

Así, cuando el aire pasa de 1 a 2, su exergía de flujo *aumenta*.

De modo similar, la variación en la exergía de flujo entre entrada y salida para los gases de combustión es

$$\begin{aligned} \dot{m}(a_{f4} - a_{f3}) &= \dot{m} \left[(h_4 - h_3)T_0 \left(s_4^\circ - s_3^\circ - R \ln \frac{p_4}{p_3} \right) \right] \\ &= 90 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left[(798,15 - 1068,89) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300 \text{ K} \left(2,68769 - 2,99034 - \frac{8,314}{28,97} \ln \frac{9,7}{10} \right) \frac{1}{1,1} \right] \\ &= 16,934 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 16,93 \text{ MW} \end{aligned}$$

Así, cuando dichos gases pasan de 3 a 4 su exergía de flujo *disminuye*.

3

- (c) El ritmo de destrucción de exergía dentro del volumen de control puede calcularse a partir del balance de exergía por unidad de tiempo

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}(a_{f1} - a_{f2}) + \dot{m}(a_{f3} - a_{f4}) - \dot{A}_d$$

Resolviendo para $\dot{A}_d$ y sustituyendo los valores conocidos

$$\begin{aligned} \dot{A}_d &= \dot{m}(a_{f1} - a_{f2}) + \dot{m}(a_{f3} - a_{f4}) \\ &= (-14,1 \text{ MW}) + (16,93 \text{ MW}) = 2,83 \text{ MW} \end{aligned}$$

4

Comparando resultados vemos que aunque las variaciones de energía coinciden, el aumento de exergía en la corriente de aire es menor que la reducción de exergía en los gases de combustión. La diferencia se debe a la destrucción de exergía. La energía se conserva, pero la exergía no.

- 1 Los intercambiadores de calor de este tipo se conocen como *regeneradores* (ver Sec. 9.7).
- 2 La variación de temperatura para cada una de las corrientes que atraviesa el intercambiador se representa en el diagrama.
- 3 Otra forma de calcular la exergía destruida es utilizando $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es el ritmo de producción de entropía calculado con el balance de entropía. Se deja como ejercicio.
- 4 La exergía es destruida por las irreversibilidades asociadas con el rozamiento de los fluidos y la transferencia de calor entre corrientes. El descenso de presión en las corrientes es un indicador de la irreversibilidad por rozamiento. La diferencia de temperaturas entre ambas corrientes es un indicador de la irreversibilidad de la transferencia de calor.

Los dos próximos ejemplos proporcionan muestras adicionales de la *contabilidad de la exergía*. El primero analiza una turbina de vapor con pérdidas de calor.

Ejemplo 7.7

PROBLEMA CÁLCULO EXERGÉTICO EN UNA TURBINA DE VAPOR

Un flujo de vapor de agua entra a una turbina con una presión de 30 bar, una temperatura de 400°C, y una velocidad de 160 m/s. El vapor sale saturado a 100°C, y a una velocidad de 100 m/s. En estado estacionario, la turbina produce 540 kJ de trabajo por cada kilogramo de vapor que la atraviesa. La transferencia de calor entre la turbina y el entorno ocurre a una temperatura media de la superficie externa igual a 350 K. Desarrolle un cálculo detallado de la exergía *neta* que aporta el vapor al volumen de control por unidad de masa de vapor que atraviesa la turbina, en kJ/kg. Despréciase la variación de energía potencial entre la entrada y la salida. Hágase $T_0 = 25^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

SOLUCIÓN

Conocido: Vapor de agua se expande a través de una turbina de la que se conocen las condiciones de operación en estado estacionario.

Se debe hallar: Un balance contable de exergía detallado para la exergía neta aportada por el vapor al volumen de control, por unidad de masa circulante.

Datos conocidos y diagramas: Véase la Fig. E6.6.

Consideraciones e hipótesis:

1. La turbina opera en estado estacionario.
2. El intercambio de calor entre la turbina y su entorno tiene lugar a una temperatura conocida.
3. La variación de energía potencial entre la entrada y la salida es despreciable.
4. $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$.

Análisis: La exergía neta aportada por unidad de masa del vapor se obtiene a partir de la Ec. 7.36

$$a_{f1} - a_{f2} = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right)$$

donde se ha despreciado el término de energía potencial de acuerdo con la hipótesis 3. A partir de la Tabla A-4: $h_1 = 3230,9 \text{ kJ/kg}$, $s_1 = 6,9212 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. A partir de la Tabla A-2: $h_2 = 2676,1 \text{ kJ/kg}$, $s_2 = 7,3549 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. En consecuencia

$$\begin{aligned} a_{f1} - a_{f2} &= \left[(3230,9 - 2676,1) - 298(6,9212 - 7,3549) + \frac{(160)^2 - (100)^2}{2(10^3)} \right] \\ &= 691,84 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Esta exergía puede también calcularse en términos de transferencias de exergía que acompaña al trabajo y al calor en el volumen de control y de la exergía destruida dentro del volumen de control. En estado estacionario, la transferencia de exergía que acompaña al trabajo es el propio trabajo, es decir, $\dot{W}_{vc}/\dot{m} = 540 \text{ kJ/kg}$. La cantidad $\dot{Q}_{vc}/\dot{m}$ se ha calculado en la solución del Ejemplo 6.6, a partir de los balances de materia y energía para el estado estacionario: $\dot{Q}_{vc}/\dot{m} = -22,6 \text{ kJ/kg}$. La correspondiente transferencia de exergía es:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{A}_g}{\dot{m}} &= \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \left(\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} \right) \\ &= \left(1 - \frac{298}{350} \right) \left(-22,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= -3,36 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

donde T_f es la temperatura en la frontera del sistema por la que se produce la transferencia de calor.

La destrucción de exergía puede obtenerse reordenando el balance de exergía en estado estacionario, Ec. 7.35, para tener

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} = \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \left(\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} \right) - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + (a_{f1} - a_{f2})$$

Sustituyendo valores

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} = -3,36 - 540 + 691,84 = 148,48 \text{ kJ/kg}$$

Los valores de las exergías determinados en la resolución del problema pueden resumirse como sigue en un *balance contable*

Exergía neta suministrada por el vapor:	691,84 kJ/kg	(100%)
Distribución de esta exergía:		
• Exergía cedida al exterior:		
por trabajo	540,00 kJ/kg	(78,05%)
por transferencia de calor	3,36 kJ/kg	(0,49%)
• Exergía destruida	<u>148,48 kJ/kg</u>	<u>(21,46%)</u>
	691,84 kJ/kg	(100,00%)

Nótese que la transferencia de exergía que acompaña a las pérdidas de calor es pequeña en relación con los otros términos.

- 1** La exergía destruida puede determinarse también empleando $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es la entropía generada por unidad de tiempo deducida a partir del balance de entropía. La solución del Ejemplo 6.6 nos da que $\dot{\sigma}_{vc}/\dot{m} = 0,4789 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

El siguiente ejemplo muestra el uso del balance de exergía para identificar alguna de las opciones que hay para mejorar el rendimiento termodinámico.

Ejemplo 7.8

PROBLEMA CÁLCULO EXERGÉTICO EN UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR

Considérese el sistema del Ej. 4.10 como una opción a estudio para aprovechar los productos de la combustión eliminados en un proceso industrial.

- (a) Desarrolle un balance detallado de la exergía *net*a aportada por los productos de la combustión.
 (b) Discuta las implicaciones de diseño derivadas de los resultados.

SOLUCIÓN

Conocido: Se proporcionan datos sobre la operación en estado estacionario de un generador de vapor por recuperación de calor y una turbina.

Se debe hallar: Un balance detallado de la exergía *net*a aportada por los productos de combustión, analizando las implicaciones para el diseño.

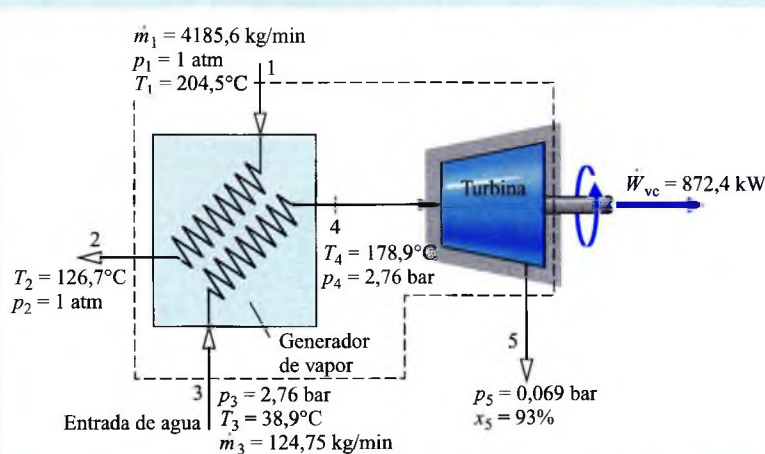
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.7.8

Consideraciones e hipótesis:

1. Véase la solución del Ejemplo 4.10.
2. $T_0 = 298 \text{ K}$.

Análisis:

- (a) Empezaremos determinando la exergía neta por unidad de tiempo aportada al volumen de control. Aplicando a los gases de combustión el modelo de gas ideal, el balance neto se calcula con la Ec. 7.36 junto con la Ec. 6.21a

$$\begin{aligned}\dot{m}_1 [a_{f1} - a_{f2}] &= \dot{m}_1 [h_1 - h_2 - T_0 (s_1 - s_2)] \\ &= \dot{m}_1 \left[h_1 - h_2 - T_0 \left(s_1^\circ - s_2^\circ - R \ln \frac{p_1}{p_2} \right) \right]\end{aligned}$$

Con los datos de la Tabla A-22: $h_1 = 480,23 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 400,98 \text{ kJ/kg}$, $s_1^\circ = 2,1725 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, $s_2^\circ = 1,9919 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ y $p_1 = p_2$, tenemos

$$\begin{aligned}\dot{m}_1 [a_{f1} - a_{f2}] &= 4185,6 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \left[(480,23 - 400,98) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 298 \text{ K} (2,1725 - 1,9919) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 1774,10 \text{ kW}\end{aligned}$$

A continuación determinaremos la exergía extraída por unidad de tiempo del volumen de control. La cantidad extraída del volumen de control en forma de flujo de trabajo por unidad de tiempo es $872,4 \text{ kW}$, como indica el diagrama. Además, la corriente de vapor se lleva una exergía neta por unidad de tiempo dada por

$$\dot{m}_3 [a_{f5} - a_{f3}] = \dot{m}_3 [h_5 - h_3 - T_0 (s_5 - s_3)]$$

De la Tabla A-2: $h_3 = h_f (38,9^\circ\text{C}) = 162,82 \text{ kJ/kg}$, $s_3 \approx s_f (38,9^\circ\text{C}) = 0,5573 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. A partir de los datos de saturación para $0,069 \text{ bar}$ (Tabla A-3), con $x_5 = 0,93$, se tiene: $h_5 = 2403,2 \text{ kJ/kg}$ y $s_5 = 7,7406 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Sustituyendo valores

$$\begin{aligned}\dot{m}_3 [a_{f5} - a_{f3}] &= 124,75 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \left[(2403,2 - 162,82) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 298 \text{ K} (7,7406 - 0,5573) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 207,4 \text{ kW}\end{aligned}$$

En cuanto a la exergía destruida en el generador de recuperación, puede calcularse mediante un balance de exergía aplicado al volumen de control que contiene el generador de vapor. Es decir

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_1(a_{f1} - a_{f2}) + \dot{m}_3(a_{f3} - a_{f4}) - \dot{A}_d$$

Calculando $(a_{f3} - a_{f4})$ con la Ec. 7.36 y despejando $\dot{A}_d$

$$\dot{A}_d = \dot{m}_1(a_{f1} - a_{f2}) + \dot{m}_3[h_3 - h_4 - T_0(s_3 - s_4)]$$

El primer término del segundo miembro se ha calculado antes. Entonces, con $h_4 = 2822,8 \text{ kJ/kg}$ y $s_4 = 7,2582 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ a $178,9^\circ\text{C}$, $2,76 \text{ bar}$ (Tabla A-4) y los valores previos determinados para h_3 y s_3

$$\begin{aligned} \dot{A}_d &= 1774,10 \text{ kW} + 124,75 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \left[(162,82 - 2822,8) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 298 \text{ K} (0,5573 - 7,2582) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 395,34 \text{ kW} \end{aligned}$$

Finalmente, la exergía destruida en la turbina puede calcularse con un balance de exergía aplicado al volumen de control que contiene a la turbina. Es decir,

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}_4[a_{f4} - a_{f5}] - \dot{A}_d$$

Para resolver $\dot{A}_d$ debe calcularse $(a_{f4} - a_{f5})$ con la Ec. 7.36 y, con los valores calculados antes, tendremos

$$\begin{aligned} \dot{A}_d &= -\dot{W}_{vc} + \dot{m}_4[h_4 - h_5 - T_0(s_4 - s_5)] \\ &= -872,4 \text{ kW} + 124,75 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \left[(2822,8 - 2403,2) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 298 \text{ K} (7,2582 - 7,7406) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \left| \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right| \\ &= 298,9 \text{ kW} \end{aligned}$$

El análisis queda resumido en el balance contable siguiente, expresado en términos de cantidades de exergía por unidad de tiempo:

Aporte neto de exergía:	1774,10 kW	(100,00%)
Distribución de la exergía:		
• Exergía obtenida:		
potencia producida	872,4 kW	(49,17%)
flujo de agua	207,4 kW	(11,69%)
• Exergía destruida		
en el generador de recuperación	395,34 kW	(22,28%)
en la turbina	<u>298,9 kW</u>	<u>(16,85%)</u>
	1774,1 kW	(100,00%)

- (b) El balance contable anterior sugiere una opción para mejorar el rendimiento *termodinámico* porque casi el 50% de la exergía aportada es destruida por las irreversibilidades o expulsada por la corriente de agua. Un mejor rendimiento termodinámico podría obtenerse con un cambio en el diseño. Por ejemplo, podríamos reducir las irreversibilidades en la transferencia de calor con una menor diferencia de temperaturas entre corrientes, y/o reducir el rozamiento seleccionando una turbina con mayor rendimiento isoentrópico. Sin embargo, el rendimiento termodinámico por sí solo no determinaría la *mejor* opción, pues deben tenerse en cuenta otros factores, como el coste, que hagan desechar alguna alternativa. En la Sec. 7.7.1 pueden encontrarse más discusiones sobre el uso de la exergía en el análisis.

- 1 Otra forma de calcular la destrucción de exergía en los volúmenes de control del generador de recuperación y de la turbina, consiste en emplear $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es el ritmo de producción de entropía para los respectivos volúmenes de control calculado con un balance de entropía, lo que se deja como ejercicio.

En anteriores discusiones hemos comentado el efecto de las irreversibilidades sobre el rendimiento termodinámico. En el siguiente ejemplo consideraremos algunas de las consecuencias *económicas* de las irreversibilidades.

Ejemplo 7.9

PROBLEMA COSTE DE LA EXERGÍA DESTRUIDA

Determinése, para la bomba de calor de los Ejemplos 6.8 y 6.14, las exergías destruidas, en kW, en el compresor, el condensador, y la válvula de expansión. Si se valora la exergía a 0,10 euros por kWh, calcular el coste diario de la electricidad necesaria para que funcione el compresor y el coste diario de la exergía destruida en cada componente. Tómese $T_0 = 273 \text{ K}$ ($^{\circ}\text{C}$), que corresponde a la temperatura del aire exterior.

SOLUCIÓN

Conocido: Se comprime adiabáticamente cierta cantidad de Refrigerante 22. Esta masa condensa por cesión de calor a una corriente de aire que pasa por un intercambiador de calor y, entonces, se expande a través de una válvula de estrangulación. Se conocen datos del refrigerante y del aire.

Se debe hallar: El coste diario para operar el compresor. También debe hallarse la destrucción de exergía y el coste diario asociado para el compresor, el condensador y la válvula de estrangulación.

Datos conocidos y diagramas: Ver Ejemplos 6.8 y 6.14.

Consideraciones e hipótesis:

1. Ver Ejemplos 6.8 y 6.14.
2. $T_0 = 273 \text{ K}$ (0°C).

Análisis: La exergía destruida por unidad de tiempo puede calcularse utilizando

$$\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}$$

junto con los valores para la producción de entropía tomados del ejemplo 6.8. Es decir

$$(\dot{A}_d)_{\text{comp}} = (273 \text{ K})(17,5 \times 10^{-4}) \left(\frac{\text{kW}}{\text{K}} \right) = 0,478 \text{ kW}$$

$$(\dot{A}_d)_{\text{válv}} = (273)(9,94 \times 10^{-4}) = 0,271 \text{ kW}$$

$$(\dot{A}_d)_{\text{cond}} = (273)(7,95 \times 10^{-4}) = 0,217 \text{ kW}$$

Los costes de la exergía destruida serán, respectivamente

$$\left(\begin{array}{c} \text{Coste diario de la exergía destruida debido a} \\ \text{irreversibilidades en el compresor} \end{array} \right) = (0,478 \text{ kW}) \left(\frac{0,10 \text{ €}}{\text{kWh}} \right) \left| \frac{24 \text{ h}}{\text{días}} \right| = 1,15 \text{ €}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Coste diario de la exergía destruida debido a} \\ \text{irreversibilidades en la válvula de estrangulación} \end{array} \right) = (0,271 \text{ kW}) \left(\frac{0,10 \text{ €}}{\text{kWh}} \right) \left| \frac{24 \text{ h}}{\text{días}} \right| = 0,65 \text{ €}$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Coste diario de la exergía destruida debido a} \\ \text{irreversibilidades en el condensador} \end{array} \right) = (0,217 \text{ kW}) \left(\frac{0,10 \text{ €}}{\text{kWh}} \right) \left| \frac{24 \text{ h}}{\text{días}} \right| = 0,525 \text{ €}$$

En el Ejemplo 6.14 se obtuvo la potencia precisa para el compresor, 3,11 kW. Así, el coste diario será:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Coste diario de electricidad} \\ \text{para el compresor} \end{array} \right) = (3,11 \text{ kW}) \left(\frac{0,10 \text{ €}}{\text{kWh}} \right) \left| \frac{24 \text{ h}}{\text{días}} \right| = 7,46 \text{ €}$$

- 1 Nótese que el coste total de la exergía destruida en los tres componentes es en torno al 31% de la electricidad necesaria para el funcionamiento del compresor.

- 1 La asociación de la destrucción de exergía con los costes de operación proporciona una base lógica para la búsqueda de modificaciones de diseño que reduzcan estos costes. Debe tenerse en cuenta que, aunque fuera posible seleccionar componentes del ciclo que destruyeran menos exergía, sería necesario considerar las contrapartidas de un menor coste de operación frente al posible mayor coste de un equipamiento de más calidad.

7.6 EFICIENCIA EXERGÉTICA (SEGUNDO PRINCIPIO)

eficiencia exergética

El objetivo de esta sección es mostrar cómo se utiliza el concepto de exergía para valorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos. Como parte de la presentación se introducirá e ilustrará el concepto de *eficiencia exergética*. Tales eficiencias son también conocidas como rendimiento, según el *segundo principio*.

7.6.1 ADAPTACIÓN ENTRE RECURSO Y USO FINAL

Tareas como el acondicionamiento de aire, el tratamiento térmico de materiales en hornos industriales y la generación de vapor de proceso requieren comúnmente la combustión de carbón, combustibles derivados del petróleo, o gas natural. Cuando los productos de la combustión se encuentren a una temperatura significativamente mayor que la requerida para la tarea, el uso final no estará bien integrado con la fuente de energía y, como resultado, se obtendrá un uso ineficiente del combustible consumido. Para ilustrar esto de manera simple, nos referiremos a la Fig. 7.7, que muestra un sistema cerrado que recibe el calor $\dot{Q}_F$ a la temperatura de la *fente* T_F y entrega el flujo de calor $\dot{Q}_u$ a la temperatura de *uso* T_u . La parte de la energía que se pierde hacia el entorno está representada por el calor $\dot{Q}_p$ que atraviesa una porción de la frontera del sistema de temperatura T_p . Todos

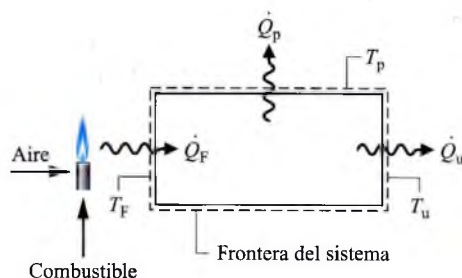


Figura 7.7

Esquema para analizar el uso eficiente de los combustibles.

los intercambios de energía mostrados en la figura se producen en la dirección indicada por las flechas.

Suponiendo que el sistema mostrado en la Fig. 7.7 opera en estado estacionario y que no intercambia trabajo, los balances de energía y exergía para sistemas cerrados se reducirán, respectivamente, a

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= (\dot{Q}_F - \dot{Q}_u - \dot{Q}_p) - \dot{W} \\ \frac{dA}{dt} &= \left[\left(1 - \frac{T_0}{T_F}\right) \dot{Q}_F - \left(1 - \frac{T_0}{T_u}\right) \dot{Q}_u - \left(1 - \frac{T_0}{T_p}\right) \dot{Q}_p \right] - \left[\dot{W} - p_0 \frac{dV}{dt} \right] - \dot{A}_d\end{aligned}$$

Estas ecuaciones pueden reescribirse como sigue:

$$\dot{Q}_F = \dot{Q}_u + \dot{Q}_p \quad (7.37a)$$

$$\left(1 - \frac{T_0}{T_F}\right) \dot{Q}_F = \left(1 - \frac{T_0}{T_u}\right) \dot{Q}_u + \left(1 - \frac{T_0}{T_p}\right) \dot{Q}_p + \dot{A}_d \quad (7.37b)$$

La Ec. 7.37a nos indica que la energía transportada por el flujo de calor, $\dot{Q}_F$, es utilizada, $\dot{Q}_u$, o perdida en el entorno, $\dot{Q}_p$. Esto puede ser descrito por una eficiencia energética que relacione los flujos de energía según el concepto productos/recursos, para dar

$$\eta = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{Q}_F} \quad (7.38)$$

En principio, el valor de η puede incrementarse aplicando aislamiento térmico para reducir las pérdidas. El valor límite, cuando $\dot{Q}_p = 0$, es $\eta = 1$ (100%).

La Ec. 7.37b muestra que la exergía introducida al sistema por el flujo de calor $\dot{Q}_F$ es transferida desde el sistema acompañando a los flujos de calor $\dot{Q}_u$ y $\dot{Q}_p$ o destruida por irreversibilidades internas. Esto puede describirse a través de una eficiencia exergética que relacione los flujos de exergía según el concepto productos/recursos, para dar

$$\varepsilon = \frac{(1 - T_0/T_u) \dot{Q}_u}{(1 - T_0/T_F) \dot{Q}_F} \quad (7.39a)$$

Introduciendo la Ec. 7.38 en la Ec. 7.39 resulta

$$\varepsilon = \eta \frac{(1 - T_0/T_u)}{(1 - T_0/T_F)} \quad (7.39b)$$

Obsérvese que tanto η como ε miden la efectividad de la conversión de recursos en productos. El parámetro ε , definido respecto del concepto de exergía, se denomina eficiencia exergética. Debe entenderse que tanto η como ε miden la efectividad con que las entradas se convierten en productos. El parámetro η lo hace en términos energéticos, mientras que el parámetro ε lo hace en términos exergéticos. Como se analizará a continuación, el valor de ε es generalmente menor que la unidad incluso cuando $\eta = 1$.

La Ec. 7.39b nos indica que un valor para η tan próximo a la unidad como sea posible en la práctica es importante para una utilización adecuada de la exergía transferida desde

los gases de combustión calientes al sistema. Pero esto por sí solo no nos garantiza una utilización efectiva. Las temperaturas T_F y T_u también son importantes, pues el uso eficiente de la exergía aumentará al aproximarse la temperatura T_u a la temperatura de la fuente T_F . Para una utilización apropiada de la exergía, por tanto, resulta deseable conseguir un valor para η tan próximo a la unidad como sea posible y también una *integración* adecuada de las temperaturas de la fuente y de uso.

Para hacer hincapié en el importante papel que juega la temperatura en la eficiencia exergética, la Ec. 7.39b se muestra gráficamente en la Fig. 7.8. Esta figura nos muestra la eficiencia exergética en función de la temperatura de uso T_u para un valor fijo de la temperatura de la fuente igual a $T_F = 2200$ K. La Fig. 7.8 nos indica que ε tiende a la unidad (100%) cuando la temperatura de uso se aproxima a T_F . En muchos casos, sin embargo, la temperatura de uso está sustancialmente por debajo de T_F . En el gráfico se indican las eficiencias de tres aplicaciones: acondicionamiento de aire a $T_u = 320$ K, generación de vapor de proceso a $T_u = 480$ K y tratamiento térmico en un horno industrial a $T_u = 700$ K. Los valores de las eficiencias sugieren que el combustible tiene un uso más efectivo en las aplicaciones industriales a elevada temperatura que en el acondicionamiento de aire a baja temperatura. La eficiencia exergética, sustancialmente baja, del proceso de acondicionamiento de aire refleja que, de hecho, el combustible se consume para producir aire sólo ligeramente caliente, el cual tiene mucha menos utilidad desde una perspectiva exergética. Las eficiencias dadas en la Fig. 7.8 corresponden a los valores más *elevados* posibles, pues para la elaboración de dicha figura se ha supuesto η igual a la unidad (100%). Además, si se tienen en cuenta la destrucción adicional de exergía así como las pérdidas asociadas al proceso de combustión, la eficiencia total desde el combustible consumido hasta el uso final sería significativamente menor que la mostrada en la figura.

Coste de las pérdidas de calor. Resulta instructivo considerar, para el sistema de la Fig. 7.7, el flujo de pérdida de exergía, $(1 - T_0 / T_p) \dot{Q}_p$, que acompaña al flujo de calor perdido $\dot{Q}_p$. Esta expresión mide el verdadero valor termodinámico de las pérdidas de calor y está representada en la Fig. 7.9. La figura muestra que el valor termodinámico de las pérdidas de calor depende *significativamente* de la temperatura a la que tienen lugar

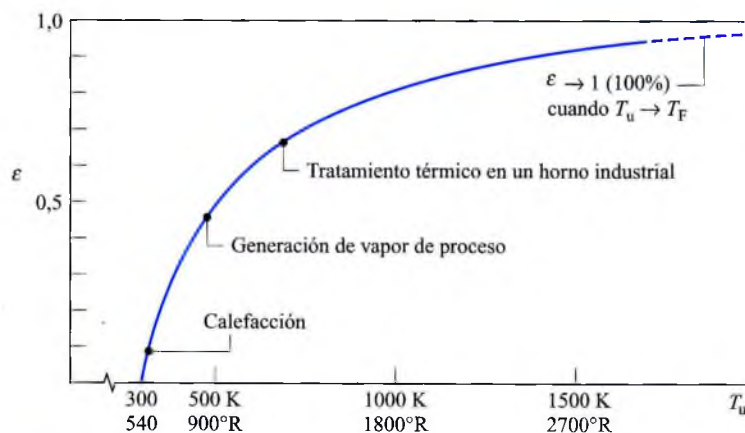


Figura 7.8

Efecto de la temperatura de uso, T_u , en la eficiencia exergética ε ($T_F = 2200$ K, $\eta = 100\%$).

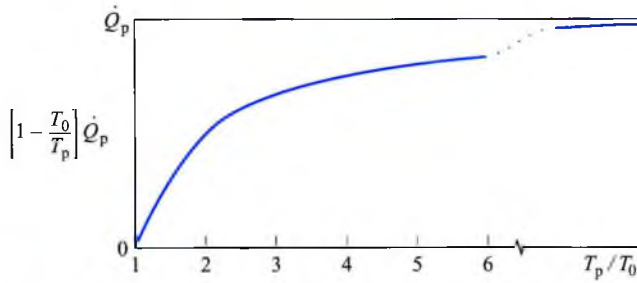


Figura 7.9 Efecto de la relación de temperatura T_p/T_0 sobre la pérdida de exergía asociada a la transferencia de calor.

dichas pérdidas. Normalmente, una transferencia de calor directa, tal como $\dot{Q}_p$, se produce a temperaturas relativamente bajas, con lo que tiene un valor termodinámico relativamente bajo. Podríamos esperar que el valor *económico* de tal pérdida cambie de la misma forma con la temperatura, y este es el caso. **Por ejemplo...** puesto que el origen de las pérdidas de exergía es el combustible entrante (ver Fig. 7.7), el valor económico de las pérdidas se puede contabilizar en términos de *coste unitario* del combustible, basándose en la exergía, c_C (en €/kWh, por ejemplo), como sigue

$$\left[\begin{array}{c} \text{Coste de las pérdidas de calor} \\ \dot{Q}_p \text{ a temperatura } T_p \end{array} \right] = c_C (1 - T_0/T_p) \dot{Q}_p \quad (7.40)$$

La Ec. 7.40 muestra que el coste de tales pérdidas es menor a bajas temperaturas que a temperaturas más altas. ▲

El ejemplo anterior muestra lo que podríamos esperar de un método racional de asignación de costes. No sería lógico asignar el mismo valor económico a una transferencia de calor que se produce a temperatura próxima a la temperatura ambiente, en la que el valor termodinámico es despreciable, que asignarlo a otra que ocurriese a temperatura más alta, en la que dicho valor es significativo. En efecto, sería incorrecto atribuir un *mismo coste* a las pérdidas de calor independientemente de la temperatura a la que dichas pérdidas ocurren. Para una discusión adicional del coste exergético, ver Sec. 7.7.2.

7.6.2 EFICIENCIAS EXERGÉTICAS DE LOS EQUIPOS MÁS FRECUENTES

La expresión de la eficiencia exergética puede tomar muchas formas diferentes. En esta sección se presentan varios ejemplos para los componentes de mayor interés práctico en los sistemas térmicos. En cada caso la expresión de la eficiencia se deducirá utilizando el balance de exergía. La aproximación aquí realizada servirá como modelo para el desarrollo de expresiones de la eficiencia exergética en otros componentes. Cada uno de los casos considerados se refiere a un volumen de control en estado estacionario, y supondremos también que no existe intercambio de calor entre el volumen de control y su entorno. La presentación que se realiza no pretende ser exhaustiva. De hecho podrán escribirse muchas más expresiones para la eficiencia exergética.

Turbinas. Para una turbina en estado estacionario que no intercambia calor con su entorno, la expresión del balance de exergía, Ec. 7.35, se reduce a

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}(a_{f1} - a_{f2}) - \dot{A}_d$$

Esta ecuación puede reordenarse para dar

$$a_{f1} - a_{f2} = \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + \frac{\dot{A}_d}{\dot{m}} \quad (7.41)$$

El primer miembro de la Ec. 7.41 representa la disminución de exergía de flujo entre la entrada y la salida. Esta ecuación muestra que la exergía de flujo disminuye porque la turbina produce un trabajo, $\dot{W}_{vc}/\dot{m}$, y existe una destrucción de exergía, $\dot{A}_d/\dot{m}$. Un parámetro que mide la efectividad con que la disminución en la exergía de flujo se convierte en el producto deseado es la *eficiencia exergética de la turbina*

$$\epsilon = \frac{\dot{W}_{vc}/\dot{m}}{a_{f1} - a_{f2}} \quad (7.42)$$

Esta expresión particular de la eficiencia exergética recibe en algunas ocasiones el nombre de *efectividad de la turbina*. Obsérvese con atención que la eficiencia exergética de la turbina ha sido definida de modo diferente al rendimiento isoentrópico introducido en la Sec. 6.8.

Por ejemplo... la eficiencia exergética de la turbina considerada en el Ejemplo 6.11 es de un 81,2% cuando $T_0 = 298$ K. Se deja como ejercicio obtener dicho valor. ▲

Compresores y bombas. Para un compresor o bomba que funcione en estado estacionario sin intercambio de calor con su entorno, la Ec. 7.35 puede ponerse en la forma

$$\left(-\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}}\right) = (a_{f2} - a_{f1}) + \frac{\dot{A}_d}{\dot{m}}$$

Por tanto, la exergía consumida por el dispositivo, $-\dot{W}_{vc}/\dot{m}$, es utilizada en parte para incrementar la exergía de flujo entre la entrada y la salida, siendo destruida la parte restante a causa de las irreversibilidades internas. La efectividad en la conversión del trabajo consumido para incrementar la exergía de flujo viene medida por la *eficiencia exergética del compresor* (o bomba)

$$\epsilon = \frac{a_{f2} - a_{f1}}{(-\dot{W}_{vc}/\dot{m})} \quad (7.43)$$

Por ejemplo... la eficiencia exergética del compresor considerado en el Ejemplo 6.14 es de un 84,6% cuando $T_0 = 273$ K. Se deja como ejercicio obtener dicho valor. ▲

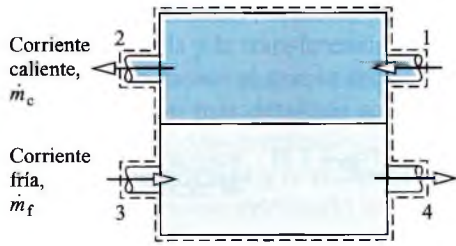


Figura 7.10 Intercambiador a contracorriente.

Intercambiadores de calor de superficie (cerrados). El intercambiador de calor mostrado en la Fig. 7.10 opera en estado estacionario. No existe transferencia de calor con el entorno y ambos fluidos están a temperatura mayor que T_0 . El balance de exergía, Ec. 7.32a, se reduce a

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc}^0 + (\dot{m}_c a_{f1} + \dot{m}_f a_{f3}) - (\dot{m}_c a_{f2} + \dot{m}_f a_{f4}) - \dot{A}_d$$

donde $\dot{m}_c$ es el flujo másico de la corriente caliente y $\dot{m}_f$ es el flujo másico de la corriente fría. Esta ecuación puede reorganizarse, quedando

$$\dot{m}_c (a_{f1} - a_{f2}) = \dot{m}_f (a_{f4} - a_{f3}) + \dot{A}_d \quad (7.44)$$

El primer miembro de la Ec. 7.44 representa la disminución de exergía que sufre la corriente caliente. El primer término del segundo miembro representa el incremento de exergía de la corriente fría. Considerando que la corriente caliente es la fuente de suministro tanto del incremento de exergía de la corriente fría como de la exergía destruida, la expresión para la *eficiencia exergética del intercambiador de calor cerrado* puede escribirse como

$$\varepsilon = \frac{\dot{m}_f (a_{f4} - a_{f3})}{\dot{m}_c (a_{f1} - a_{f2})} \quad (7.45)$$

Por ejemplo... la eficiencia exergética del intercambiador de calor analizado en el Ejemplo 7.6 es de un 83,3%. Se deja como ejercicio obtener dicho valor. ▲

Intercambiadores de calor de mezcla (abiertos). El intercambiador de mezcla opera entre las corrientes en contacto directo con ellas. Supondremos que el mostrado en la Fig. 7.11 opera en estado estacionario y que no intercambia calor con su entorno. En este caso, el balance de exergía, Ec. 7.32a, se reduce a

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc}^0 + \dot{m}_1 a_{f1} + \dot{m}_2 a_{f2} - \dot{m}_3 a_{f3} + \dot{A}_d$$

Como $\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2$, de acuerdo con el balance de materia, la expresión anterior puede escribirse también en la forma

$$\dot{m}_1 (a_{f1} - a_{f3}) = \dot{m}_2 (a_{f3} - a_{f2}) + \dot{A}_d \quad (7.46)$$

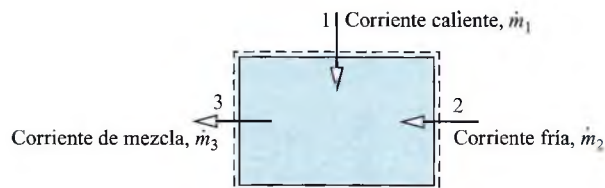


Figura 7.11 Intercambiador de calor de mezcla.

El primer miembro de la Ec. 7.46 representa la disminución de exergía experimentada por la corriente caliente entre la entrada y la salida. El primer término del segundo miembro representa el incremento de exergía de la corriente fría entre la entrada y la salida. Si se considera a la corriente caliente como la fuente de suministro del incremento de exergía producido en la corriente fría así como de la exergía destruida por irreversibilidades, puede escribirse la siguiente expresión de la *eficiencia exergética para un intercambiador de calor de mezcla (abierto)*

$$\varepsilon = \frac{\dot{m}_2(a_{f3} - a_{f2})}{\dot{m}_1(a_{f1} - a_{f3})} \quad (7.47)$$

7.6.3 USO DE LAS EFICIENCIAS EXERGÉTICAS

Las eficiencias exergéticas son útiles para estimar la medida en que los métodos de uso de los recursos energéticos resultan termodinámicamente efectivos. Las eficiencias exergéticas pueden emplearse también para determinar la efectividad de los posibles proyectos técnicos destinados a mejorar las prestaciones de los sistemas térmicos. Esto se realizará comparando los valores de la eficiencia, tomados antes y después de que la modificación propuesta se lleve a cabo, para mostrar el grado de mejora que se ha conseguido. Además, las eficiencias exergéticas sirven también para evaluar el potencial de mejora en las prestaciones de un sistema térmico dado, comparando la eficiencia del sistema con la eficiencia de sistemas parecidos. Una diferencia significativa entre dichos valores nos indicará cuándo puede conseguirse una mejora en las prestaciones.

Es importante reconocer que el límite del 100% para la eficiencia exergética no debe contemplarse como un objetivo práctico. Este límite teórico únicamente se obtendría si no hubiera destrucciones o pérdidas de exergía. Para conseguir procesos tan ideales necesitaríamos tiempos de operación extremadamente largos y dispositivos muy grandes o complicados, siendo ambos factores incompatibles con el objetivo de una operación rentable. En la práctica es habitual que las decisiones se tomen sobre la base de los costes *totales*. Un incremento de la eficiencia reducirá el consumo de combustible, o dicho de otra manera, implicará un mejor aprovechamiento de los recursos, que normalmente supondrá costes adicionales en equipos y/o en operación. De acuerdo con esto, y por lo general, una mejora de la eficiencia no se incorporará cuando lleve aparejado un incremento de los costes totales. La competencia entre ahorro de combustible e inversión adicional dicta invariablemente una eficiencia menor que la que podría alcanzarse *teóricamente* e incluso, a veces, que la que podría obtenerse con la *mejor tecnología disponible*.

Para mejorar la utilización de los recursos energéticos se usan diferentes métodos. Todos ellos deben lograr sus objetivos con una efectividad de costes. Un método es la *cogeneración*, la cual produce de forma secuencial potencia y cierta transferencia de calor

(o vapor de proceso) requerida para algún uso. Un objetivo de la cogeneración es desarrollar la potencia y la transferencia de calor usando un sistema integrado con un consumo de recursos menor al que se requeriría para producir individualmente cada uno de ellos. Una discusión más detallada sobre la cogeneración se realizará en las Secs. 7.7.2 y 8.5. Otros dos métodos empleados para mejorar el uso de los recursos energéticos son la **recuperación de potencia** y la **recuperación de calor de desecho**. La recuperación de potencia puede conseguirse insertando una turbina en una corriente a presión de gas o líquido para captar parte de su exergía que, de otra forma, se destruiría en un proceso de expansión espontánea. La recuperación de calores residuales contribuye a la eficiencia global al utilizar aquella parte de su exergía que sería descargada al ambiente, como en el caso de los gases de escape de los grandes motores de combustión interna. Un caso de recuperación de calor de desecho se ha visto en el Ejemplo 7.8.

recuperación de potencia

recuperación de calor de desecho

7.7 TERMoeconomía

Los *sistemas térmicos* se caracterizan por sufrir importantes interacciones de trabajo y/o calor con el entorno y, además, pueden intercambiar con él masa en forma de corrientes calientes o frías, incluyendo mezclas químicamente reactivas. Los sistemas térmicos aparecen en casi todas las industrias y pueden encontrarse numerosos ejemplos de ellos en nuestra vida cotidiana. Su diseño supone la aplicación de principios correspondientes a la Termodinámica, la Mecánica de fluidos y la Transferencia de calor, al igual que en campos tales como materiales, fabricación y diseño mecánico. El diseño de los sistemas térmicos también requiere la consideración explícita de la ingeniería económica, puesto que los costes son siempre un aspecto a tener en cuenta. El término **termoeconomía** puede usarse para esta área general de aplicación, aunque a menudo se aplica de manera más restringida a metodologías que combinan exergía y economía para optimizar el diseño y la operación de los sistemas térmicos.

termoeconomía

7.7.1 APLICACIÓN DE LA EXERGÍA AL DISEÑO

Para ilustrar el uso de la exergía en diseño, considérese la Fig. 7.12, que muestra un sistema térmico consistente en una unidad de generación de potencia y un generador de

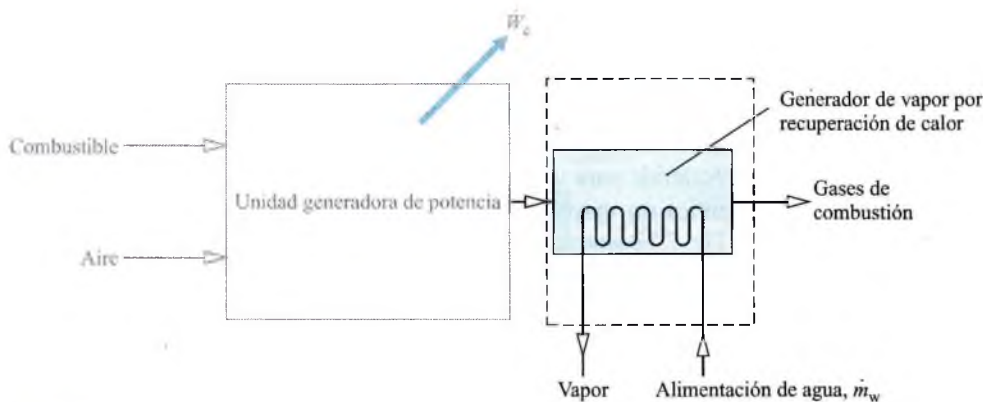


Figura 7.12 Figura que muestra el uso de la exergía en diseño.

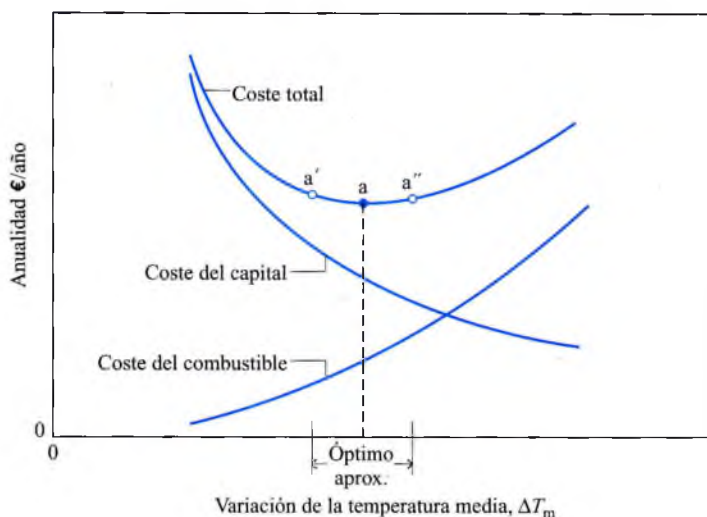


Figura 7.13 Curvas de coste para un intercambiador de calor.

vapor por recuperación de calor. La unidad de generación de potencia produce potencia eléctrica y los productos de la combustión que entran en la unidad de recuperación de calor. El agua de alimentación también entra en el generador de vapor por recuperación de calor con un flujo de masa de $\dot{m}_w$, recibe exergía por transferencia de calor procedente de los gases de la combustión, y sale como vapor en las condiciones deseadas para su uso en otro proceso. Puede considerarse que los productos de la combustión que entran en el generador de vapor tienen algún valor económico. Puesto que la fuente de la exergía de los productos de la combustión es el combustible entrante (Fig. 7.12), el valor económico puede contabilizarse en términos de coste del combustible, como hemos hecho en la sección 7.6.1 para el coste de las pérdidas de calor.

De nuestro estudio del segundo principio de la Termodinámica sabemos que la diferencia de temperatura media, ΔT_m , entre dos flujos que atraviesan un intercambiador es una medida de la irreversibilidad y que la irreversibilidad de la transferencia de calor desaparece conforme la diferencia de temperaturas se aproxima a cero. Para el generador de vapor de la Fig. 7.12 esta fuente de destrucción de exergía supone una penalización económica en términos de coste de combustible. La Fig. 7.13 muestra el coste anual del combustible atribuido a la irreversibilidad del intercambiador de calor, como una función de ΔT_m . El coste de combustible aumenta cuando lo hace ΔT_m , pues la irreversibilidad está relacionada directamente con la diferencia de temperaturas.

Del estudio de la transferencia de calor sabemos que hay una relación inversa entre ΔT_m y el área de la superficie requerida para un flujo de calor específico. Una mayor área para la transferencia de calor significa un mayor y más costoso intercambiador de calor, es decir, mayor coste de *capital*. La Fig. 7.13 también muestra el *coste de capital* anualizado del intercambiador de calor en función de ΔT_m . El coste de capital disminuye conforme ΔT_m crece.

El *coste total* es la suma del coste del capital y el coste del combustible. La curva del coste total mostrada en la Fig. 7.13 presenta un mínimo en el punto *a*. Obsérvese, sin embargo, que la curva es relativamente plana en las proximidades del mínimo, de forma que hay un rango de valores de ΔT_m que podrían considerarse *aproximadamente óptimos* para lograr el objetivo de un coste total mínimo. Si la reducción del coste de combustible se considerara

más importante que minimizar el coste de capital, podríamos elegir un diseño que operase en el punto a' . El punto a'' sería un punto de operación más deseable si el coste del capital fuese la principal preocupación. Tales análisis son típicos en situaciones de diseño.

Los procesos de diseño reales pueden diferir significativamente del caso sencillo considerado aquí. Por una razón, los costes no pueden determinarse tan precisamente como implican las curvas de la Fig. 7.13. Los precios del combustible pueden variar ampliamente a lo largo del tiempo, y los costes de equipamiento pueden ser difíciles de predecir puesto que a menudo dependen de un procedimiento. El equipamiento es manufacturado en tamaños discretos, de modo que el coste tampoco varía de forma continua tal y como se ve en la figura. Además, los sistemas térmicos normalmente consisten en varios componentes que interaccionan entre sí. La optimización de los componentes por separado, como se ha hecho para el intercambiador de calor, no suele garantizar un óptimo para todo el sistema en su conjunto. Finalmente, el ejemplo toma ΔT_m como única variable de diseño. A menudo deben considerarse y optimizarse simultáneamente varias variables.

7.7.2 COSTE EXERGÉTICO DE UN SISTEMA DE COGENERACIÓN

Otro aspecto importante de la Termoeconomía es el uso de la exergía para *asignar* costes a los productos de un sistema térmico. Esto supone asignar a cada producto el coste total para producirlo, es decir, el coste del combustible y otras entradas, más el coste de la construcción y operación del sistema (por ejemplo, costes del capital, costes de operación y mantenimiento). Tal coste es un problema frecuente en plantas donde los productos suministrados tales como potencia eléctrica, agua fría, aire comprimido y vapor se generan en un departamento y se consumen en otros. La planta operadora necesita saber el coste de la generación de cada uno de ellos para asegurar que a cada departamento se le carga adecuadamente según el tipo y cantidad de suministro consumido. Común a todas estas consideraciones son los fundamentos de ingeniería económica, que aportan los procedimientos para poder llevar a cabo la anualización de los costes y la utilización de medios adecuados para asignación de costes y obtención de datos fiables sobre los mismos.

Para profundizar algo más en el coste de los sistemas térmicos, analicemos un sencillo *sistema de cogeneración*, que opera en situación estacionaria, mostrada en la Fig. 7.14. El sistema consiste en una caldera y una turbina, las cuales no tienen pérdidas significativas de calor al entorno. En la figura aparecen los rótulos de las transferencias de exergía asociados

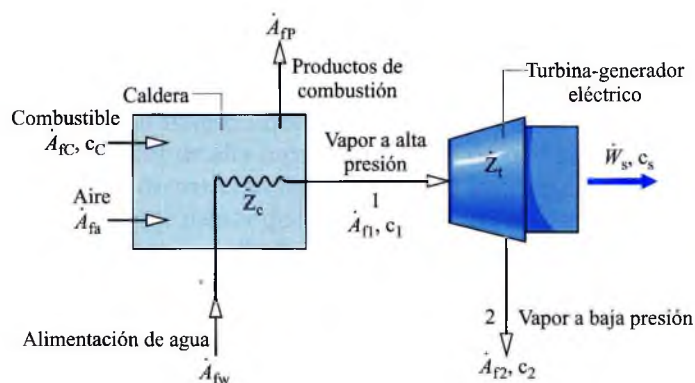


Figura 7.14 Sistema simple de cogeneración.

a los flujos que circulan, donde los subíndices C, a, P y w denotan combustible, aire de combustión, productos de la combustión y agua de alimentación, respectivamente. Los subíndices 1 y 2 indican, respectivamente, vapor a alta y baja presión. Los medios para la evaluación de la exergía del combustible y los productos de la combustión se introducen en el Cap. 13. El sistema de cogeneración tiene dos productos principales: electricidad, representada por $\dot{W}_s$, y vapor a baja presión para su uso en algún proceso. El objetivo es determinar el coste al que resulta el producto.

Análisis de la caldera. Comencemos por la evaluación del coste del vapor a alta presión producido por la caldera. Para ello, consideremos un volumen de control que encierre la caldera. En la caldera entran por separado el combustible y el agua y salen los productos de la combustión. Además, entra agua de alimentación que sale como vapor a alta presión. El coste total para producir los flujos salientes es igual al coste total de los flujos entrantes más el coste de construcción y operación de la caldera. Esto se expresa por el siguiente *balance de costes por unidad de tiempo* para la caldera

$$\dot{C}_1 + \dot{C}_p = \dot{C}_C + \dot{C}_a + \dot{C}_w + \dot{Z}_c \quad (7.48)$$

donde $\dot{C}$ es el coste del flujo respectivo y $\dot{Z}_c$ el coste asociado con la construcción y operación de la caldera (todo ello en euros por hora, por ejemplo). En la presente discusión se supone que dicho coste $\dot{Z}_c$ es conocido a partir de un análisis económico previo.

Aunque los costes representados por $\dot{C}$ en la Ec. 7.48 se evalúan en la práctica por diversos mecanismos, la presente discusión caracteriza el uso de la exergía para este fin. Dado que la exergía mide el verdadero valor termodinámico del trabajo, el calor y otras interacciones entre un sistema y su entorno, así como el efecto de las irreversibilidades dentro del sistema, resulta un fundamento racional para la asignación de costes. Con el coste exergético cada uno de los costes se evalúa en términos de la transferencia de exergía asociada y la *unidad de coste*. Así, para un flujo entrante o saliente escribimos

$$\dot{C} = c \dot{A}_f \quad (7.49)$$

donde c denota el *coste por unidad de exergía* (en céntimos por kWh, por ejemplo) y $\dot{A}_f$ es la transferencia de exergía asociada por unidad de tiempo.

Para simplificar, suponemos que el agua de alimentación y el aire para la combustión entran en la caldera con una exergía y coste despreciables, y que los productos de la combustión se descargan directamente al entorno con coste igualmente despreciable. Así, la Ec. 7.48 se reduce a

$$\dot{C}_1 + \cancel{\dot{\phi}_p^0} = \dot{C}_C + \cancel{\dot{\phi}_a^0} + \cancel{\dot{\phi}_w^0} + \dot{Z}_c$$

y junto con la Ec. 7.49 tendremos

$$c_1 \dot{A}_{f1} = c_C \dot{A}_{fC} + \dot{Z}_c \quad (7.50a)$$

Despejando c_1 , el coste unitario para el vapor a alta presión resulta

$$c_1 = c_C \left(\frac{\dot{A}_{fC}}{\dot{A}_{f1}} \right) + \frac{\dot{Z}_c}{\dot{A}_{f1}} \quad (7.50b)$$

*balance de costes por
unidad de tiempo*

*coste por unidad
de exergía*

Esta ecuación muestra que el coste unitario para el vapor a alta presión queda determinado por dos contribuciones relacionadas, respectivamente, por un lado el coste del combustible, y, por otro, el coste de compra, montaje y operación de la caldera. Debido a la destrucción de exergía y a las pérdidas, la exergía que sale de la caldera con el vapor de alta presión es menor que la que entra con el combustible. Así, $\dot{A}_{fC} / \dot{A}_{f1}$ es invariablemente menor que uno, y la unidad de coste del vapor a alta presión es invariablemente mayor que la unidad de coste del combustible.

Análisis de la turbina. A continuación consideraremos un volumen de control que contenga la turbina. El coste total para producir electricidad y vapor de baja presión es igual al coste del vapor a alta presión entrante más el coste de compra y operación del equipo. Esto se expresa mediante el balance del coste por unidad de tiempo para la turbina

$$\dot{C}_e + \dot{C}_2 = \dot{C}_1 + \dot{Z}_t \quad (7.51)$$

donde $\dot{C}_e$ es el coste asociado con la electricidad, $\dot{C}_1$ y $\dot{C}_2$ son los costes asociados con el vapor entrante y saliente, respectivamente, y $\dot{Z}_t$ representa el coste asociado con la compra, montaje y operación de la turbina. Con el coste exergético se evalúa cada uno de los costes ($\dot{C}_e$, $\dot{C}_1$ y $\dot{C}_2$) en términos de la transferencia de exergía asociada y el coste unitario. La Ec. 7.51 se convierte en

$$c_e \dot{W}_e + c_2 \dot{A}_{f2} = c_1 \dot{A}_{f1} + \dot{Z}_t \quad (7.52a)$$

El coste unitario c_1 en la Ec. 7.52a viene dado por la Ec. 7.50b. En la presente discusión se asigna el mismo coste al vapor de baja presión, es decir, $c_2 = c_1$. Esto se hace porque el propósito de la turbina es la generación de electricidad, y por tanto todos los costes asociados con la construcción y operación de la turbina se deben adjudicar a la potencia generada. Podemos estimar esta decisión como parte de las consideraciones sobre la *contabilidad de costes* que acompaña al análisis termoeconómico de los sistemas térmicos. Con $c_2 = c_1$ la Ec. 7.52a se transforma en

$$c_e \dot{W}_e = c_1 (\dot{A}_{f1} - \dot{A}_{f2}) + \dot{Z}_t \quad (7.52b)$$

El primer término del segundo miembro representa el coste de la exergía utilizada y el segundo término representa el coste del sistema mismo.

Despejando c_e en la Ec. 7.52b, y tomando la Ec. 7.42 para introducir la eficiencia exergética de la turbina, ε , resulta

$$c_e = \frac{c_1}{\varepsilon} + \frac{\dot{Z}_t}{\dot{W}_e} \quad (7.52c)$$

Esta ecuación muestra que el coste unitario de la electricidad viene determinado por el coste del vapor de alta presión y el coste de compra, montaje y operación de la turbina. Debido a la destrucción de exergía en el interior de la misma, la eficiencia exergética es invariablemente menor que uno y, por tanto, el coste unitario de la electricidad es invariablemente mayor que el coste unitario del vapor de alta presión.

Resumen. Aplicando el balance de coste a la caldera y a la turbina somos capaces de determinar el coste de cada uno de los productos del sistema de cogeneración. El coste unitario de la electricidad queda determinado por la Ec. 7.52c y el coste unitario del vapor

de baja presión queda determinado por la expresión $c_2 = c_1$ junto con la Ec. 7.50b. El ejemplo siguiente proporciona una ilustración detallada. La misma aproximación general es aplicable al coste de productos de un amplio rango de sistemas térmicos.²

Ejemplo 7.10

PROBLEMA COSTE EXERGÉTICO DE UN SISTEMA DE COGENERACIÓN

Un sistema de cogeneración está formado por una caldera que usa gas natural como combustible y una turbina de vapor que desarrolla potencia y proporciona vapor para un proceso industrial. En régimen estacionario, el combustible entra en la caldera con un flujo de exergía de 100 MW. El vapor sale de la caldera a 50 bares, 466°C y con un flujo de exergía de 35 MW. Las condiciones de salida de la caldera son: 5 bar, 205°C y un flujo de masa de 26,15 kg/s. El coste unitario del combustible es 1,73 céntimos por kWh de exergía. El coste de construcción y operación de la caldera y la turbina son respectivamente 1301 €/h y 110,74 €/h. El agua de alimentación y el aire de combustión tienen a la entrada una exergía y un coste despreciables. Los productos de la combustión se descargan directamente al entorno con coste igualmente despreciable. La transferencia de calor al entorno así como los efectos de energía cinética y potencial pueden considerarse nulos. Tómese $T_0 = 298$ K y determínese:

- La potencia de la turbina y el flujo de exergía que sale con el vapor, ambos en MW.
- El coste unitario del vapor que sale de la caldera, del que sale de la turbina y de la potencia, todo ello en céntimos por kWh de exergía.
- El coste por unidad de tiempo del vapor que sale de la turbina y de la potencia, ambos en €/h.

SOLUCIÓN

Conocido: Datos del funcionamiento estacionario de un sistema de cogeneración que produce electricidad y vapor a baja presión para un proceso industrial.

Se debe hallar: La potencia de la turbina y el flujo de exergía que sale de la misma acompañando al flujo de vapor. El coste unitario del vapor que sale de la caldera, de la turbina y de la potencia desarrollada. Hay que hallar también los costes por unidad de tiempo para el vapor de baja presión y para la potencia.

Datos conocidos y diagramas:

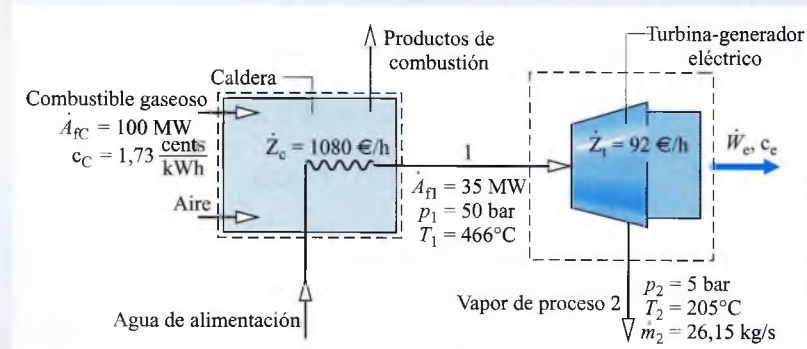


Figura E.7.10

² Ver A. Bejan, G. Tsatsaronis y M. J. Moran, *Thermal Design and Optimization*, John Wiley & Sons, New York, 1996.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada volumen de control mostrado en la figura adjunta se encuentra en estado estacionario.
2. Para cada volumen de control, $\dot{Q}_{vc} = 0$ y los efectos de energía cinética y potencial son despreciables.
3. El agua de alimentación y el aire de combustión entran a la caldera con una exergía y un coste despreciables.
4. Los productos de la combustión se descargan directamente al entorno con coste despreciable.
5. Para el ambiente, $T_0 = 298 \text{ K}$.

Análisis:

- (a) Con la hipótesis 2, los balances de masa y energía para el volumen de control que encierra la turbina funcionando en estado estacionario, se reduce a

$$\dot{W}_e = \dot{m}(h_1 - h_2)$$

De la Tabla A-4: $h_1 = 3353,54 \text{ kJ/kg}$ y $h_2 = 2865,96 \text{ kJ/kg}$. Así

$$\begin{aligned}\dot{W}_e &= \left(26,15 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) (3353,54 - 2865,96) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 12,75 \text{ MW}\end{aligned}$$

A partir de la Ec. 7.36, la diferencia de flujos de exergía que entran y salen de la turbina con el flujo de vapor es

$$\begin{aligned}\dot{A}_{f2} - \dot{A}_{f1} &= \dot{m}(a_{f2} - a_{f1}) \\ &= \dot{m}[h_2 - h_1 - T_0(s_2 - s_1)]\end{aligned}$$

Despejando $\dot{A}_{f2}$

$$\dot{A}_{f2} = \dot{A}_{f1} + \dot{m}[h_2 - h_1 - T_0(s_2 - s_1)]$$

Con valores conocidos de $\dot{A}_{f1}$ y $\dot{m}$ y los de la Tabla A-4: $s_1 = 6,8773 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ y $s_2 = 7,0806 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, el flujo de exergía que sale con el flujo de vapor es

$$\begin{aligned}\dot{A}_{f2} &= 35 \text{ MW} + \left(26,15 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\right) \left[(2865,96 - 3353,54) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 298 \text{ K} (7,0806 - 6,8773) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 20,67 \text{ MW}\end{aligned}$$

- (b) Para el volumen de control que encierra la caldera, el balance del coste por unidad de tiempo, con las hipótesis 3 y 4 se reduce a

$$c_1 \dot{A}_{f1} = c_C \dot{A}_{fC} + \dot{Z}_c$$

donde $\dot{A}_{fC}$ es el flujo de exergía del combustible que entra, c_C y c_1 son los costes unitarios del combustible y el vapor que sale, respectivamente, y $\dot{Z}_c$ es el coste por unidad de tiempo asociado a la construcción y operación de la caldera. Despejando c_1 y sustituyendo los valores conocidos

$$\begin{aligned}c_1 &= c_C \left(\frac{\dot{A}_{fC}}{\dot{A}_{f1}} \right) + \frac{\dot{Z}_c}{\dot{A}_{f1}} \\ &= \left(1,73 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} \right) \left(\frac{100 \text{ MW}}{35 \text{ MW}} \right) + \left(\frac{1301 \text{ €/h}}{35 \text{ MW}} \right) \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kW}} \right| \left| \frac{100 \text{ cents}}{1 \text{ €}} \right| \\ &= (4,94 + 3,72) \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} = 8,67 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}}\end{aligned}$$

El balance del coste por unidad de tiempo para el volumen de control que encierra la turbina es

$$c_e \dot{W}_e + c_2 \dot{A}_{f2} = c_1 \dot{A}_{f1} + \dot{Z}_t$$

donde c_e y c_2 son los costes unitarios de la potencia y el vapor saliente, respectivamente, y $\dot{Z}_t$ es el coste por unidad de tiempo asociado a la construcción y operación de la turbina. Asignando el mismo coste unitario al vapor que entra y que sale de la turbina, $c_1 = c_2 = 8,67$ céntimos de €/kWh y despejando c_e

$$c_e = c_1 \left[\frac{\dot{A}_{f1} - \dot{A}_{f2}}{\dot{W}_e} \right] + \frac{\dot{Z}_t}{\dot{W}_e}$$

Introduciendo los valores conocidos

$$\begin{aligned} c_e &= 8,67 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} \left[\frac{(35 - 20,67) \text{ MW}}{12,75 \text{ MW}} \right] + \left(\frac{110,74 \text{ €/h}}{12,75 \text{ MW}} \right) \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kW}} \right| \left| \frac{100 \text{ cents}}{1 \text{ €}} \right| \\ &= (9,75 + 0,87) \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} = 10,62 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} \end{aligned}$$

(c) Para el vapor de baja presión y la potencia, los costes por unidad de tiempo son, respectivamente

$$\begin{aligned} \dot{C}_2 &= c_2 \dot{A}_{f2} \\ &= \left(8,67 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} \right) (20,67 \text{ MW}) \left| \frac{10^3 \text{ kW}}{1 \text{ MW}} \right| \left| \frac{1 \text{ €}}{100 \text{ cents}} \right| \\ &= 1792 \text{ €/h} \\ \dot{C}_e &= c_e \dot{W}_e \\ &= \left(10,62 \frac{\text{cents}}{\text{kWh}} \right) (12,75 \text{ MW}) \left| \frac{10^3 \text{ kW}}{1 \text{ MW}} \right| \left| \frac{1 \text{ €}}{100 \text{ cents}} \right| \\ &= 1354 \text{ €/h} \end{aligned}$$

- 1 La finalidad de la turbina es la generación de potencia, por ello todos los costes asociados con la construcción y operación de la misma se cargan a la potencia generada.
- 2 Obsérvese que los costes unitarios c_1 y c_e son significativamente mayores que el coste unitario del combustible.
- 3 Aunque el coste unitario del vapor es menor que el coste unitario de la potencia, el coste por unidad de tiempo es mayor debido a que el flujo de exergía asociado es mucho mayor.

7.8 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos introducido la propiedad de la exergía e ilustrado su uso en el estudio de la Termodinámica. Al igual que la masa, la energía y la entropía, la exergía es una propiedad extensiva que puede transferirse a través de la frontera de los sistemas. La transferencia de exergía acompaña a los flujos de calor, trabajo y masa. Al igual que la entropía, la exergía no se conserva. La exergía se destruye dentro de los sistemas siempre que existan irreversibilidades internas. La generación de entropía se corresponde con la destrucción de exergía.

Se introduce igualmente en este capítulo el uso de los balances de exergía. Dichos balances son la expresión del segundo principio, que contabiliza la exergía en términos de exergía transferida y exergía destruida. Para los procesos de los sistemas cerrados, el balance de exergía es la Ec. 7.11, y su correspondiente balance en términos de potencia es la Ec. 7.17. Para volúmenes de control, el balance en forma de potencia corresponde a la Ec. 7.31 y la expresión correspondiente al flujo estacionario viene dada por las Ecs. 7.32. El análisis para volúmenes de control contabiliza la exergía transferida en las entradas y salidas mediante la exergía de flujo.

La siguiente lista proporciona una guía para el estudio de este capítulo. Cuando se haya terminado el estudio de este capítulo y completado los ejercicios del final del mismo, el estudiante debe ser capaz de:

- escribir el significado de los términos listados al margen a lo largo del texto y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de los términos clave listado aquí al margen es de particular importancia.
- aplicar los balances de exergía en cada una de sus formas alternativas, estableciendo el modelo adecuado en cada caso concreto, observando correctamente la convención de signos y aplicando cuidadosamente el Sistema Internacional de unidades.
- calcular la exergía de un estado dado con la Ec. 7.2, y la variación de exergía entre dos estados con la Ec. 7.10, siempre en relación con un ambiente de referencia específico.
- calcular la exergía de flujo específica, referida a un ambiente de referencia específico, con la Ec. 7.20.
- definir y calcular las eficiencias exergéticas para los componentes de los sistemas térmicos de interés práctico.
- aplicar el coste exergético a las pérdidas de calor y a los sistemas simples de cogeneración.

exergía

*ambiente de referencia
para la exergía*

estado muerto

transferencia de exergía

destrucción de exergía

exergía de flujo

balance de exergía

*balance de exergía
por unidad de tiempo*

eficiencia exergética

termoeconomía

Cuestiones para reflexionar

1. Cuando oyes el término “crisis de la energía” usado por los medios de comunicación, ¿crees que se refieren, realmente, a una crisis de *exergía*?
2. Para cada uno de los casos ilustrados en la Fig. 5.1 (Sec. 5.1), identifica las diferencias relevantes entre el sistema y su entorno, respecto a aquellas de sus propiedades intrínsecas que supongan la posibilidad de realizar trabajo. Para los casos (a) y (b) discute si el trabajo se podría realizar si, en particular, algún valor de una propiedad intensiva fuese *menor* que el correspondiente del entorno.
3. ¿Es posible que la exergía sea negativa? ¿Y la *variación* de exergía?
4. ¿Tiene exergía un globo en el aire, lleno de helio a temperatura T_0 y presión p_0 ?
5. ¿Tiene exergía un sistema que consiste en un espacio de volumen V del que se ha extraído el gas?
6. Cuando un automóvil frena hasta parar, ¿qué le sucede a la exergía asociada con el movimiento?

7. ¿Pueden tener direcciones opuestas la transferencia de energía mediante un flujo de calor y su correspondiente flujo de exergía asociada? ¿Y con respecto al trabajo?
8. ¿Es necesario aplicar un balance para calcular la destrucción de exergía?
9. Para un flujo de materia, ¿es paralela la definición de exergía de flujo a la de entalpía?
10. ¿Es posible que la exergía de flujo sea negativa?
11. La eficiencia exergética dada por la Ec. 7.45, ¿es aplicable cuando las temperaturas de ambos flujos, caliente y frío, tienen temperaturas por debajo de T_0 ?
12. Un inventor de un generador que usa gasolina como combustible asegura que produce electricidad con un coste unitario menor que el del combustible consumido, basado dicho coste en la exergía. Discútalos.
13. Una tienda vende gasolina y agua embotellada para beber a aproximadamente el mismo precio por litro. Discútalos.

Problemas

Cálculos de exergía

- 7.1 Un sistema consiste en 5 kg de agua a 10°C y un bar. Calcule la exergía en kJ si el sistema está en reposo y elevación nula respecto de un ambiente de referencia para la exergía que se encuentra a $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ bar.
- 7.2 Determine la exergía en kJ, de los siguientes sistemas ($T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ bar):
 - (a) 10 kg de agua, $p = 1$ bar, $T = 5^\circ\text{C}$.
 - (b) 2 kg de vapor de agua, $p = 6$ MPa, $T = 450^\circ\text{C}$.
 - (c) 1 kg de aire, gas ideal, $p = 7,5$ MPa, $T = 475^\circ\text{C}$.
 - (d) 1 kg de vapor de agua saturado a 100°C .
 - (e) 1 kg de agua líquida saturada a 100°C .
 - (f) 3 kg de R134a, $p = 1,4$ MPa, $T = 90^\circ\text{C}$.
 - (g) 1 kg de R134a, $p = 1$ bar, $T = -10^\circ\text{C}$.
 - (h) 1 kg de hielo (agua sólida saturada) a 0°C .
- 7.3 Un gas ideal se guarda en una vasija cerrada de volumen V a presión p y temperatura T . Deduzca una expresión para la exergía del gas en términos de V , p , p_0 , T , T_0 , c_p y R . Simplifique dicha expresión para los casos particulares en que $T = T_0$ y $p = p_0$.
- 7.4 Un globo lleno de helio a 20°C , 1 bar y con un volumen de $0,5\text{ m}^3$, se mueve con una velocidad de 15 m/s a una altura de $0,5\text{ km}$ relativa a un ambiente de referencia para la exergía que se encuentra a $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ bar. Calcule la exergía específica del helio, en kJ a partir del modelo de gas ideal.
- 7.5 Un volante de inercia con un momento de inercia de $160\text{ lb}\cdot\text{ft}^2$ rota a 3000 r.p.m. Cuando se frena el volante, su energía cinética rotacional se transfiere íntegramente como energía interna al dispositivo de frenado. La masa de éste es de 5 lb y puede ser considerado como un sólido incompresible de calor específico $c = 1\text{ Btu/lb}\cdot\text{R}$. No existe una transferencia significativa de calor al entorno. (a) Determine la temperatura final del dispositivo de frenado si su temperatura inicial es 60°F . (b) Determine la máxima velocidad de rotación que podría devolverse al volante de inercia al utilizar la energía acumulada en el dispositivo de frenado. Tome $T_0 = 60^\circ\text{F}$.
- 7.6 Un sistema desarrolla un ciclo de potencia recibiendo energía Q_C por transferencia de calor a la temperatura T_C y cediendo energía Q_F por transferencia de calor a una temperatura más baja T_F . No existen otros procesos de transferencia de calor.
 - (a) Demuestre que el rendimiento térmico del ciclo puede expresarse como

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F A_d}{T_0 Q_C}$$
 donde T_0 es la temperatura del ambiente de referencia y A_d la exergía destruida para el ciclo.
 - (b) Obtenga una expresión que proporcione el máximo valor teórico del rendimiento térmico.
 - (c) Obtenga una expresión que dé cuenta de la exergía destruida en el caso de que el ciclo de potencia desarrolle un trabajo neto nulo. Discuta los resultados obtenidos.

7.7 Un depósito rígido y adiabático contiene inicialmente 5 kg de aire a 0,5 MPa y 500 K. Se produce una fuga y el aire escapa lentamente hacia los alrededores, que están a 22°C y 0,1 MPa, hasta que la presión del aire remanente en el depósito es de 0,1 MPa. Determine la disminución en la exergía almacenada en el depósito, en kJ. ¿Existe destrucción de exergía? ¿Dónde? Explíquelo.

7.8 Considere una mezcla bifásica sólido-vapor de agua a -10°C. Cada una de las fases tiene la misma masa. Calcule la exergía específica en kJ/kg, si $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$ y sin efectos importantes cinéticos o gravitatorios.

7.9 Calcule la exergía y la exergía de flujo específicas para los siguientes sistemas ($T_0 = 25^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$).

- (a) Vapor de agua a 30 MPa, 800°C, 135 m/s.
- (b) R134a a 1 MPa, 80°C, 5 m/s.
- (c) Nitrógeno como gas ideal a 6,2 MPa, 527°C y 290 m/s.

7.10 Demuestre que la exergía de flujo específica para un gas ideal con $k = c_p/c_v$ constante puede expresarse como:

$$\frac{a_f}{c_p T_0} = \frac{T}{T_0} - 1 - \ln \frac{T}{T_0} + \frac{k-1}{k} \ln \frac{p}{p_0}$$

Dibuje gráficas de $a_f/c_p T_0$ frente a T/T_0 para:

- $k = 1,2$ y $p/p_0 = 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4$
- $k = 1,4$ y $p/p_0 = 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4$

La exergía de flujo puede tomar valores negativos cuando $p/p_0 < 1$. ¿Qué significado físico tiene esto?

7.11 Un recipiente contiene 1 lb de aire a presión p y 200°F. Aplicando el modelo de gas ideal, represente la exergía específica del aire en Btu/lb para p variando entre 0,5 y 2 atm. El aire está en reposo y a una altura despreciable con respecto a un ambiente de referencia para la exergía para el cual $T_0 = 60^\circ\text{F}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

7.12 Cantidades molares iguales de dióxido de carbono y helio se mantienen en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Cuál de ellos tiene un valor mayor de exergía en relación con el mismo estado ambiente de referencia? Considere aplicable el modelo de gas ideal con c_v constante para cada gas. No hay efectos significativos de movimiento o gravitatorios.

7.13 Vapor de amoníaco que se encuentra inicialmente a 1 bar y 20 °C está contenido en un recipiente rígido. El vapor se enfría hasta alcanzar una temperatura de -40°C. No se realiza trabajo durante el proceso. Calcule el calor transferido por unidad de masa y la variación de exergía específica que sufre el amoníaco, todo en kJ/kg. Comente los resultados. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

7.14 Como puede verse en la Fig. P7.14, dos kilogramos de agua sufren un proceso desde un estado inicial en que el

agua es vapor saturado a 120°C, con velocidad de 30 m/s y altura de 6 m hasta un estado final que se encuentra en estado de líquido saturado a 10°C, velocidad 25 m/s y altura de 3 m. Calcule, en kJ,

- (a) la exergía en el estado inicial,
- (b) la exergía en el estado final, y
- (c) la variación de exergía. Tómese $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

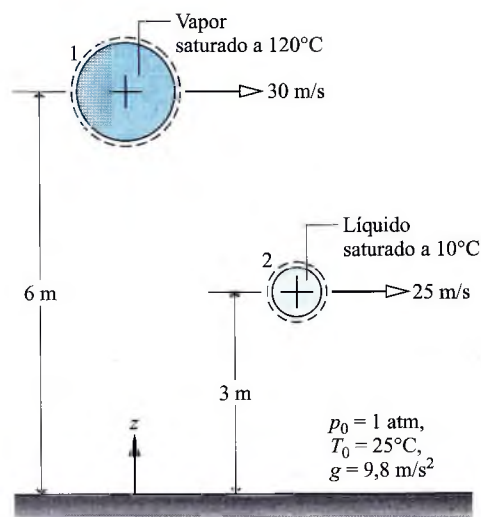


Figura P7.14

7.15 Un depósito rígido contiene 5 kg de aire inicialmente a 900 K y 3 bar. El aire se enfría hasta 600 K, 2 bar. Suponiendo aplicable el modelo de gas ideal,

- (a) represente en un diagrama $T-v$ el estado inicial, el estado final y el estado muerto
- (b) determine el calor transferido, en kJ.
- (c) determine la variación de exergía, en kJ, e interprete su signo utilizando el diagrama $T-v$ del apartado (a).

Tome $T_0 = 300 \text{ K}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$ e ignore los efectos cinéticos o gravitatorios.

Balance de exergía – Sistemas cerrados

7.16 Un kilogramo de Refrigerante 134a inicialmente a 6 bar y 80°C se enfría a presión constante mediante un proceso sin irreversibilidades internas hasta un estado final de líquido saturado. Considerando el refrigerante como sistema termodinámico, calcule el trabajo, el calor transferido y las cantidades de exergía transferida acompañando al trabajo y a la transferencia de calor, todo en kJ. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

7.17 Se calienta aire, inicialmente a 2 bar y 27°C, a presión constante hasta una temperatura final de 227°C, en un pro-

ceso internamente reversible. Determine los intercambios de calor, trabajo y exergía durante el proceso, para 1 kg de aire. Tome $T_0 = 280 \text{ K}$ y $p_0 = 1 \text{ bar}$.

7.18 Un kilogramo de argón inicialmente a 1 bar y 27°C está contenido en un recipiente rígido y aislado. El argón se agita mediante una rueda de paletas hasta alcanzar una presión de 1,2 bar. Aplicando el modelo de gas ideal, calcular el trabajo intercambiado y la exergía destruida en el argón, ambos en kJ. Se pueden despreciar las variaciones de energía cinética y potencial. Tome $T_0 = 27^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

7.19 Un kilogramo de R134a se comprime adiabáticamente desde un estado de vapor saturado a -10°C hasta un estado final en que la temperatura es 50°C y la presión es 8 bar. Calcule el trabajo y la exergía destruida. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ bar}$.

7.20 Dos bloques sólidos, ambos de masa m y calor específico c , a temperaturas iniciales T_1 y T_2 , respectivamente, se ponen en contacto térmico, estando aisladas las otras superficies externas, hasta que alcanzan el equilibrio.

- Obtenga una expresión de la exergía destruida en términos de m , c , T_1 y T_2 , y la temperatura del ambiente, T_0 .
- Demuestre que la exergía destruida no puede ser negativa.
- ¿Cuál es la causa de la destrucción de exergía en este caso?

7.21 Determine cuál de los siguientes dispositivos puede operar de la forma indicada en estado estacionario. Tome $T_0 = 27^\circ\text{C}$.

- Dispositivo al que se le suministra una potencia eléctrica de 10 kW y que a su vez cede energía por transferencia de calor a través de un lugar de su superficie a 327°C . No hay ningún otro intercambio de energía.
- Dispositivo que recibe energía por transferencia de calor a través de un lugar de su superficie a 327°C . El dispositivo produce 10 kW de electricidad. No hay ningún otro intercambio de energía.

7.22 Dos kilogramos de mezcla bifásica líquido-vapor de agua, inicialmente a 300°C y $x_1 = 0,5$, sufre dos procesos diferentes descritos a continuación. En ambos casos la mezcla se lleva desde el estado inicial a un estado de vapor saturado, mientras el volumen permanece constante. Para cada proceso, calcule la variación de exergía del agua, las cantidades netas de transferencia de exergía por trabajo y calor y la exergía destruida, todo en kJ. Tome $T_0 = 300 \text{ K}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$ y desprecie los efectos cinéticos y gravitatorios. Comente la diferencia entre los valores de exergía destruida en cada caso:

- El proceso se lleva a cabo adiabáticamente agitando la mezcla con una rueda de paletas.
- El proceso se lleva a cabo mediante transferencia de calor desde un foco térmico a 900 K . La temperatura del agua en la zona donde tiene lugar la transferencia de calor es de 900 K .

7.23 Para el motor eléctrico del Problema 6.27, calcule el flujo de transferencia de exergía que acompaña al calor y el flujo de exergía destruida, ambos en kW. Expresé cada cantidad en términos de porcentaje respecto de la potencia eléctrica suministrada al motor. Tome $T_0 = 293 \text{ K}$.

7.24 Un foco térmico a 1200 K está separado de otro foco a 300 K mediante una barra cilíndrica aislada en sus superficies laterales. En situación estacionaria, la transferencia de energía por conducción tiene lugar a lo largo de toda la sección de la barra. El diámetro de la barra es de 2 cm, la longitud es L , y la conductividad térmica es $0,4 \text{ kW/m} \cdot \text{K}$. Represente las siguientes cantidades, en kW, frente a L variando desde 0,01 hasta 1 m: el flujo de calor por conducción a través de la barra, el flujo de exergía que acompaña la transferencia de calor entrante y saliente de la barra, y la destrucción de exergía por unidad de tiempo. Tome $T_0 = 300 \text{ K}$.

7.25 Un depósito de paredes rígidas y adiabáticas tiene dos compartimientos, de 1 m^3 cada uno, separados entre sí por una válvula. Inicialmente uno de los compartimientos está vacío y el otro contiene nitrógeno a 600 kPa y 80°C . Se abre la válvula y el nitrógeno se expande rellenando todo el volumen. Finalmente se alcanza el equilibrio.

(a) Determine la temperatura y presión finales del nitrógeno.

(b) Evalúe la exergía destruida del proceso.

(Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$).

7.26 Una cantidad de aire inicialmente a 300 K y 1 bar experimenta los dos tipos de interacción descritos abajo. En ambos casos el aire alcanza un estado donde la temperatura es 500 K , permaneciendo su volumen constante. Las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables. Para cada caso, determine la exergía destruida por unidad de masa de aire presente, en kJ/kg. Comente la diferencia entre los valores de la exergía destruida obtenidos. Tome $T_0 = 300 \text{ K}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

(a) El incremento de temperatura se produce adiabáticamente agitando el aire con una rueda de paletas.

(b) El incremento de temperatura se consigue por transferencia de calor desde un foco térmico a 600 K . La temperatura del aire en el lugar donde se produce la transferencia de calor es de 600 K .

7.27 Un foco térmico a 1000 K está separado de otro foco térmico a 500 K por una barra cilíndrica aislada térmicamente en su superficie lateral. En estado estacionario, la energía se transfiere por conducción a través de la barra mediante un flujo de 10 kW . Calcule la exergía destruida en el proceso. Tome $T_0 = 300 \text{ K}$.

7.28 La Fig. P7.28 ilustra un horno que emplea una resistencia eléctrica. En régimen estacionario, debe suministrarse

potencia eléctrica a la resistencia a razón de 8,5 kW por metro de longitud para mantenerla a 1500 K cuando las paredes del horno están a 500 K. Tome $T_0 = 300$ K.

- (a) Para la resistencia eléctrica como sistema, determine la exergía asociada a la transferencia de calor y la exergía destruida, ambas en kW por metro de longitud.
- (b) Para el espacio comprendido entre las paredes del horno y la resistencia, evalúe la exergía destruida, en kW por metro de longitud.

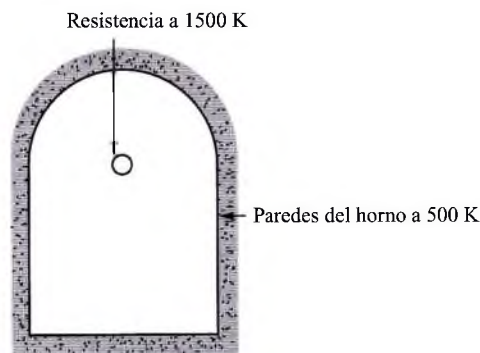


Figura P7.28

7.29 Una cantidad de 0,2 kg de agua, inicialmente a 9 bar y con un título del 40%, sufren una expansión internamente reversible a presión y temperatura constantes hasta alcanzar el estado de vapor saturado, mientras reciben energía por transferencia de calor a través de una pared delgada que los separa de un foco térmico a 600 K. Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$ y $p_0 = 0,1$ MPa.

- (a) Considerando como sistema el agua, evalúese el calor y el trabajo intercambiados así como las transferencias de exergía que acompañan a cada uno de ellos, en kJ.
- (b) Evalúe la exergía destruida, en kJ, para un sistema ampliado que englobe al agua y a la pared. Compare este resultado con el obtenido en (a) y discuta la diferencia.

Balance de exergía – Volúmenes de control

7.30 El estado de un gas que fluye queda definido por h , s , C y z , donde la velocidad y la altura se expresan con relación al ambiente de referencia en el cual la temperatura es T_0 y la presión p_0 . Determine el máximo trabajo teórico, por unidad de masa de gas de flujo, que podría obtenerse en un volumen de control con una entrada (el gas) y una salida (el gas en su estado muerto), que funcionara en estado estacionario e intercambiando calor sólo con el ambiente a temperatura T_0 . Discuta el resultado obtenido.

7.31 Las siguientes condiciones representan el estado de entrada a un volumen de control. Calcule, en cada caso, la exergía y la exergía de flujo específicas, en kJ/kg. La veloci-

dad dada es el valor relativo a un ambiente de referencia para la exergía con $T_0 = 20^\circ\text{C}$, y $p_0 = 1$ bar.

- (a) vapor de agua a 100 bar, 520°C 100 m/s,
- (b) amoníaco a 3 bar, 0°C , 5 m/s,
- (c) nitrógeno (N_2) como gas ideal a 50 bar, 527°C , 200 m/s.

7.32 Se conduce agua a 25°C y 1 bar desde un lago de montaña situado a 1 km por encima de un valle y se la deja caer a través de la turbina de una central hidráulica hasta un estanque en la base del valle. Suponiendo funcionamiento estacionario, calcule el flujo de masa mínimo teórico requerido para generar una potencia eléctrica de 1 MW. Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1$ bar.

7.33 Vapor de agua, inicialmente a 4,0 MPa y 400°C , entra en una turbina aislada térmicamente que funciona en modo estacionario y se expansiona hasta vapor saturado a 0,1 MPa. Se pueden despreciar los efectos en la energía cinética y potencial.

- (a) Calcule el trabajo desarrollado y la exergía destruida, en kJ por kg de vapor de agua que atraviesa la turbina.
- (b) Calcule el *máximo* trabajo teórico por unidad de masa circulante, en kJ/kg, que podría desarrollar cualquier volumen de control con una entrada y una salida, funcionando estacionariamente, por el cual pasa vapor que entra y sale en las mismas condiciones especificadas anteriormente y a la vez se produjese una pérdida de calor al ambiente que se encuentra a T_0 .

Compare los resultados de los apartados (a) y (b) y coméntelos. Tome $T_0 = 27^\circ\text{C}$ y $p_0 = 0,1$ MPa.

7.34 Entra aire en una turbina aislada que funciona en modo estacionario a 8 bar, 500 K y 150 m/s. A la salida las condiciones son 1 bar, 320 K y 10 m/s. Se pueden despreciar los efectos en la energía potencial.

- (a) Calcule el trabajo desarrollado y la exergía destruida, en kJ por kg de aire que pasa a través de la turbina.
- (b) Calcule el *máximo* trabajo teórico por unidad de masa circulante, en kJ/kg que podría ser desarrollado por cualquier volumen de control con una entrada y una salida, funcionando estacionariamente, por el cual pasa vapor que entra y sale en las mismas condiciones especificadas anteriormente y a la vez se produjese una pérdida de calor al ambiente que se encuentra a T_0 .

Compare los resultados de los apartados (a) y (b) y coméntelos. Tome $T_0 = 300$ K, y $p_0 = 0,1$ MPa.

7.35 En una turbina que opera en estado estacionario entra vapor a una presión de 30 bar, una temperatura de 400°C y una velocidad de 160 m/s. El vapor sale de la turbina saturado a 100°C y con una velocidad de 100 m/s. Existe una pérdida de energía por transferencia de calor de la turbina al ambiente a razón de 30 kJ/kg. La temperatura superficial

media de la turbina es de 400 K. Para la turbina, determine, en kJ/kg de vapor (considere $T_0 = 22^\circ\text{C}$ y $p_0 = 0,1$ MPa):

- (a) el trabajo desarrollado,
- (b) la magnitud y dirección de la transferencia de exergía que acompaña al flujo de calor,
- (c) la exergía destruida.

La turbina de vapor está instalada en una industria donde la temperatura ambiente es de 27°C . Responda a los apartados anteriores considerando ahora como sistema uno que incluye a la turbina y una parte del entorno tal que en su superficie externa la transferencia de calor indicada ocurre a 27°C . Compare los resultados obtenidos.

 **7.36** En una turbina aislada que opera en estado estacionario entra vapor a una presión de 1,4 MPa, y una temperatura de 350°C con un flujo de masa de 0,125 kg/s. A la salida de la misma la presión es de 100 kPa. Represente la temperatura del vapor de salida, en $^\circ\text{C}$, la potencia desarrollada por la turbina, en kW, y la exergía destruida dentro de la turbina, en kW, todo frente al rendimiento isoentrópico de la turbina, variando entre 0 y 100%. Desprecie las variaciones de energía cinética y potencial. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$, y $p_0 = 0,1$ MPa.

 **7.37** Una turbina de vapor térmicamente aislada y con flujo estacionario puede hacerse funcionar a carga parcial estrangulando el vapor a una presión más baja, antes de que entre en la turbina. Antes de la estrangulación, el vapor el vapor está a 200 lbf/in² y 600°F . Después de la estrangulación la presión es de 150 lbf/in². A la salida de la turbina el vapor está a 1 lbf/in² y con título x . Represente la exergía destruida, en kg/kg de vapor, para la válvula de estrangulación y la turbina, frente a x en el intervalo de 90 a 100%. Se pueden despreciar las variaciones en la energía cinética y potencial. Tome $T_0 = 60^\circ\text{F}$ y $p_0 = 1$ atm.

7.38 Un compresor adiabático de aire opera en estado estacionario. El aire entra a 1,4 bar, 17°C y 70 m/s, y abandona el compresor a 4,2 bar, 147°C y 110 m/s. Determine el trabajo requerido por el compresor y la exergía destruida por kg de aire comprimido. Expresé la exergía destruida como un porcentaje de la potencia consumida por el compresor. Tome $T_0 = 290$ K y $p_0 = 1$ bar.

7.39 Un compresor rodeado por una camisa de agua y que funciona en régimen estacionario toma un flujo volumétrico de $0,18$ m³/s de aire a 20°C y 100 kPa descargándolo a 500 kPa y 160°C . El agua de refrigeración entra a la camisa a 15°C y 100 kPa con un flujo másico de 0,2 kg/s, y sale a 25°C y prácticamente a la misma presión de entrada. Determine la potencia consumida por el compresor y la exergía destruida en kW.

7.40 Entra aire en un compresor axial, en unas condiciones de 27°C y 1,3 bar. Se comprime hasta 2,7 bar consumiendo un trabajo de 94,6 kJ/kg de aire a través del compresor. El

calor transferido al ambiente es de 14 kJ/kg a través de su superficie que se encuentra a 40°C . Se pueden despreciar los efectos de energía cinética y potencial. Calcule la exergía destruida y la transferencia de exergía que acompaña al flujo de calor, en kJ por kg de flujo de aire. Expresé cada uno como porcentaje del trabajo suministrado al compresor. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1$ atm.

7.41 Un intercambiador a contracorriente opera en estado estacionario. El fluido caliente es agua que entra como vapor saturado a 1 bar y sale como líquido saturado a la misma presión. El fluido frío es aire que entra a 300 K y 1 bar y sale a 335 K con una pérdida despreciable de presión. Calcule:

- (a) la relación de flujos másicos, en kg de aire por kg de vapor,
- (b) la disminución de la exergía de flujo para el agua, en kJ/kg,
- (c) el incremento de la exergía de flujo para el aire, en kJ/kg,
- (d) la exergía destruida, en kJ por kg de vapor,

Tome $T_0 = 300$ K, $p_0 = 1$ bar y considere que el intercambiador no cede calor al ambiente y que son despreciables las variaciones de energía cinética y potencial.

7.42 Al condensador de una central térmica de 100 MW de potencia entra un flujo de $2,6 \times 10^5$ kg/h de vapor de agua saturado a 0,008 MPa y sale como líquido saturado a la misma presión. El agua de refrigeración entra a 15°C y sale a 35°C sin cambio apreciable en la presión. En situación estacionaria, calcule:

- (a) el flujo de energía neta que sale de la planta con el agua de refrigeración, en MW,
- (b) el flujo de exergía neta que sale de la planta con el agua de refrigeración, en MW.

Compare los resultados de los apartados (a) y (b) y coméntelos. ¿Qué posibles aprovechamientos del agua de refrigeración serían posibles? Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 0,1$ MPa.

7.43 Si el equipo de recuperación de potencia del problema 6.43 desarrolla una potencia neta de 6 kW, calcule, en kW:

- (a) el flujo de exergía que entra acompañando al flujo de calor,
- (b) el flujo *neto* de exergía que introduce el vapor,
- (c) el flujo de exergía destruida, dentro del dispositivo.

Tome $T_0 = 293$ K $p_0 = 1$ bar.

7.44 Un flujo de oxígeno entra a una tobera a 3,8 MPa, 387°C y 10 m/s. A la salida de la tobera las condiciones son de 150 kPa, 37°C y 750 m/s. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1$ atm.

- (a) Para un volumen de control que incluye la tobera, determine la transferencia de calor, en kJ por kg de flujo de oxígeno. ¿Qué información adicional sería necesaria para calcular la exergía destruida?

- (b) Para un volumen de control que incluya la tobera y una parte de su entorno inmediato de modo que la transferencia de calor ocurra a temperatura T_0 , calcule la exergía destruida, en kJ por kg de flujo de oxígeno.

7.45 Se dispone de vapor a 3 MPa y 700°C en un punto de una planta industrial. En otro punto se requiere vapor a 2 MPa y 400°C. Un ingeniero sugiere estrangular el primero hasta 2 MPa y luego enfriarlo a 400°C por transferencia de calor al entorno, que está a 20°C.

- (a) Evalúe esta sugerencia mediante un análisis exergético.
 (b) Suponiendo que el coste de la exergía es de 0,09 euros (15 pts.)/kWh, valore en euros esta alternativa para un flujo másico de 1 kg/s y 8000 horas de funcionamiento anual.
 (c) Sugiera otros métodos alternativos con mayor eficiencia exergética. ¿Qué consideraciones económicas deberían hacerse para seleccionar la mejor alternativa?

Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 0,1$ MPa.

7.46 Considere el calentador abierto de agua del problema 6.42. Para un flujo de masa saliente de 1 kg/s, calcular el coste de la exergía destruida en 8000 horas de funcionamiento anual. Suponga que el coste de la exergía es de 0,09 euros (15 pts.)/kWh. Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1$ atm.

7.47 Si la planta de turbina de gas del problema 6.39 desarrolla una potencia neta de 0,7 MW, calcule, en MW:

- (a) el flujo de transferencia de exergía que acompaña al flujo de calor cedido al aire que atraviesa el intercambiador de calor,
 (b) el flujo neto de exergía que se lleva el flujo de aire,
 (c) el flujo total de exergía destruida en la planta de potencia.

Tome $T_0 = 295$ K / 22°C, $p_0 = 0,95$ bar.

7.48 A un intercambiador de calor a contraflujo, que opera estacionariamente, entra aire a 22°C, 0,1 MPa y sale a 7°C, cediendo calor a un flujo de Refrigerante 134a que entra a 0,2 MPa, título de 0,2, y un caudal másico de 30 kg/h. El refrigerante sale a 0°C. No hay variaciones significativas en la presión de ambos flujos. Calcule:

- (a) el flujo de calor, en kJ/h, absorbido por el refrigerante,
 (b) la variación del flujo de exergía correspondiente a cada uno de los dos flujos másicos, en kJ/h, y compare ambos valores.

Las condiciones ambientales son: $T_0 = 22^\circ\text{C}$ y $p_0 = 0,1$ MPa. Se pueden despreciar las variaciones de energía cinética y potencial.

7.49 Aplique el balance de exergía a la instalación del problema 6.47, y calcule, en BTU/s, la variación del flujo de exergía que sufre el agua, al pasar del estado 1 al estado 4. Tome $T_0 = 500^\circ\text{R}$ y $p_0 = 1$ atm.

Eficiencia exergética

7.50 Represente la eficiencia exergética dada por la Ec. 7.39b frente a T_u/T_0 para $T_t/T_0 = 0,8$ y $\eta = 0,4; 0,6; 0,8; 1,0$. ¿Qué puede deducirse de la gráfica cuando T_u/T_0 es fijo? ¿Y cuando ϵ es fijo? Discútalos.

7.51 La temperatura del agua contenida en un depósito cerrado y aislado se incrementa desde 15 hasta 50°C mediante una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia eléctrica que se encuentra en el interior del depósito. Defina y calcule una eficiencia exergética para este calentador. Considere que el agua es incompresible y que los estados de la resistencia y el depósito no cambian. Tome $T_0 = 15^\circ\text{C}$.

7.52 Un flujo de aire entra al conducto adiabático mostrado en la Fig. P7.52 a 60°F y 1 atm, y sale de él a 140°F y una presión sólo ligeramente inferior a 1 atm. La resistencia eléctrica consume una potencia de 0,1 kW. Si el sistema funciona en régimen estacionario,

- (a) determine la exergía destruida, en kW;
 (b) defina y calcule la eficiencia exergética de este proceso.

Tome $T_0 = 60^\circ\text{F}$, $p_0 = 1$ atm

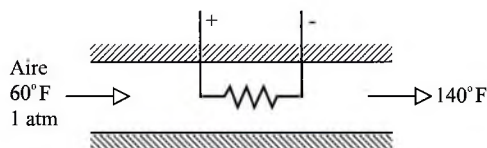


Figura P7.52

7.53 Determine la eficiencia exergética de los equipos analizados en los problemas 7.22 a 7.24 y 7.28.

7.54 Las medidas realizadas durante el funcionamiento estacionario de un secador de pelo indican que el aire sale a una temperatura de 83°C con una velocidad de 9,1 m/s a través de un área de 18,7 cm². Como se ve en la figura adjunta el

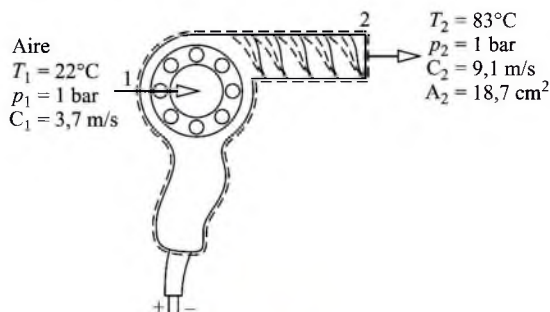


Figura P7.54

aire entra a una temperatura de 22°C y una presión de 1 bar, con una velocidad de 3,7 m/s. Puede considerarse que la presión no varía entre la entrada y la salida. Asimismo puede considerarse que no hay flujo de calor significativo entre el secador y el entorno y que son nulos los efectos de energía potencial. Tome $T_0 = 22^\circ\text{C}$. Para el secador:

- (a) calcule la potencia consumida en kW,
- (b) defina y calcule la eficiencia exergética.

7.55 Un flujo másico de aire de 5 kg/s a 7 bar y 1000°C entra en una turbina y se expande hasta 1,5 bar y 665°C. La turbina funciona estacionariamente con un flujo de calor al entorno despreciable. Considerando aplicable el modelo de gas ideal con $\gamma = 1,35$ y despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, calcule:

- (a) el rendimiento isoentrópico de la turbina,
- (b) la eficiencia exergética de la turbina.

Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$ $p_0 = 1$ atm.

7.56 Una bomba que funciona estacionariamente recibe agua en estado de líquido saturado a 0,1 bar y descarga agua a 10 MPa. El rendimiento isoentrópico de la bomba es del 70%. Despreciando las variaciones de energía cinética y potencial y el flujo de calor al entorno, calcule:

- (a) la exergía destruida, en kJ por kg de flujo de agua,
- (b) la eficiencia exergética de la bomba.

Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$.

 **7.57** Un flujo de gas argón entra en una turbina adiabática a 1000°C y 2 MPa, y sale a 350 kPa. El flujo másico de gas es de 0,5 kg/s. Represente cada una de las magnitudes siguientes, frente a la temperatura de salida de la turbina, en °C:

- (a) la potencia desarrollada, en kW,
- (b) la exergía destruida, en kW,
- (c) la eficiencia exergética.

Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1$ bar. Pueden considerarse despreciables las variaciones de energía cinética y potencial.

7.58 Un compresor toma 1 kg/s de aire a 1 bar y 25°C comprimiéndolo hasta 8 bar y 160°C. La transferencia de calor a su entorno es de 100 kW.

- (a) Calcule la potencia consumida, en kW.
- (b) Defina y evalúe la eficiencia exergética.

7.59 En un intercambiador a contracorriente fluyen en conductos separados fuel y agua. Ambos líquidos pueden considerarse incompresibles con calor específico constante de 2,1 y 4,2 kJ/kg·K, respectivamente. Ninguno experimenta una pérdida significativa de presión a su paso por el intercambiador. El fuel se enfría desde 440 hasta 320 K, mientras que el agua se calienta desde 290 K hasta la temperatura T . Los flujos másicos son de 800 y 3200 kg/h, respectivamente.

La transferencia de calor del intercambiador a su entorno es despreciable. Calcule:

- (a) la temperatura T , en K,
- (b) la exergía destruida, en kJ/h,
- (c) la eficiencia exergética.

Tome $T_0 = 17^\circ\text{C}$ $p_0 = 1$ atm.

7.60 En la caldera de una central térmica el agua fluye a través de sus tubos a 0,8 MPa, calentándose de 150 a 240°C a presión constante. El flujo másico de agua es de 100 kg/s. Los gases de combustión pasan sobre los tubos enfriándose desde 1067 hasta 547°C en un proceso a presión constante. Estos pueden modelarse como si fueran un gas ideal de la misma composición que el aire. No existe una transferencia de calor significativa entre la caldera y su entorno. Suponiendo la condición de régimen estacionario y nulas las variaciones de energía cinética y potencial, determine:

- (a) el flujo másico de los gases de combustión en kg/s,
- (b) la exergía destruida, en kJ/s,
- (c) la eficiencia exergética del proceso dada por la Ec. 7.45.

Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ atm.

7.61 A un intercambiador de calor a contracorriente que opera en estado estacionario entra refrigerante 134a a -20°C y con un título del 35% y sale como vapor saturado a -20°C . El aire entra independientemente con un flujo de 4 kg/s y se enfría a presión constante de 1 bar desde 300 hasta 260 K. Puede considerarse que el intercambiador es adiabático y que no hay variaciones de energía cinética y potencial.

- (a) Represente la variación de la temperatura de cada flujo con la posición del mismo a lo largo del interior del intercambiador, tal y como se ve en la Fig. 7.6. Localice T_0 en el diagrama.
- (b) Determine el flujo de exergía destruida dentro del intercambiador, en kW.
- (c) Defina y calcule una eficiencia exergética para el intercambiador.

Tome $T_0 = 300$ K y $p_0 = 1$ bar.

Termoeconomía

7.62 El coste total por unidad de tiempo para un dispositivo varía con la pérdida de carga para el flujo que atraviesa el dispositivo, $(p_1 - p_2)$, según:

$$\dot{C} = c_1 (p_1 - p_2)^{-1/3} + c_2 (p_1 - p_2)$$

donde las c son las constantes que incorporan los factores económicos. El primer término del segundo miembro representa el coste del capital y el segundo término representa el coste de operación (potencia de bombeo).

- (a) Represente en una gráfica la variación de $\dot{C}$ frente a $(p_1 - p_2)$.
- (b) En el punto de coste total mínimo, calcule la contribución de los costes de capital y operación a los costes totales, cada uno en porcentaje. Discuta los resultados.

7.63 La Fig. P7.63 muestra una caldera en estado estacionario. El vapor sale de la caldera con una exergía de flujo específica de 1300 kJ/kg, y un flujo de masa de $5,69 \times 10^4$ kg/h. El coste de adquisición y operación de la caldera es de 109,6 €/h. La relación entre la exergía del vapor saliente respecto de la exergía del combustible entrante es de 0,45. El coste unitario basado en la exergía del combustible es de 1,8 euros por 10^6 kJ. Si el coste por unidad de tiempo del aire de combustión, agua de alimentación, flujo de calor con el entorno, y productos salientes de la combustión se desprecian:

- (a) Desarrolle una expresión para el coste unitario basado en la exergía del vapor saliente de la caldera.
- (b) Con los resultados del apartado (a), calcule el coste unitario del vapor, en céntimos de euro por kg de flujo de vapor.

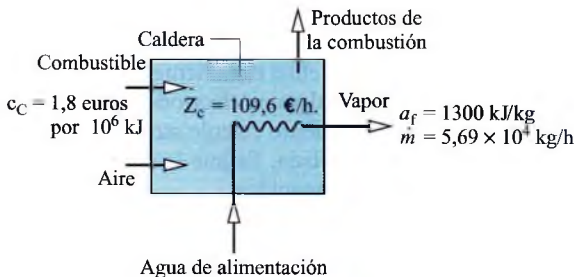


Figura P7.63

7.64 Un sistema de cogeneración que opera en estado estacionario se muestra esquemáticamente en la Fig. P7.64. Los flujos de exergía por unidad de tiempo que acompaña a los flujos entrantes y salientes se muestran en la figura, en MW. El combustible usado tiene un coste unitario de 7 céntimos de euro por kWh de exergía. El coste de adquisición y ope-

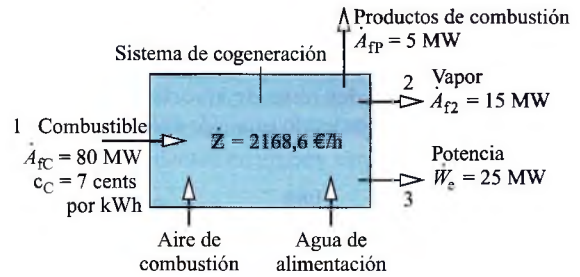


Figura P7.64

ración del sistema es de 2168,6 €/h. El agua de alimentación y el aire de combustión entran con coste exergético despreciable. Los productos de la combustión se descargan directamente al entorno con coste despreciable. Pueden despreciarse las pérdidas de calor al entorno.

- (a) Calcule la destrucción de exergía por unidad de tiempo, en el interior del sistema de cogeneración, en MW.
- (b) Defina y calcule una eficiencia exergética para el sistema.
- (c) Considerando que la potencia y el vapor tienen el mismo coste unitario basado en la exergía, calcule el coste unitario, en céntimos de euro por kWh. Calcule también los costes de la potencia y el vapor en euros/h.

7.65 La tabla adjunta da nuevas especificaciones para el estado del vapor de proceso que sale de la turbina, en u/h, del Ejemplo 7.10. El coste de adquisición y operación de la turbina varía con la potencia en MW, según $\dot{Z}_t = 7,2 \dot{W}_e$. El resto de los datos no varían.

p_2 (bar)	40	30	20	9	5	2	1
T_2 (°C)	436	398	349	262	205	120	sat

Represente, frente a p_2 en bar,

- (a) la potencia $\dot{W}_e$ en MW,
- (b) el coste unitario de la potencia y el vapor de proceso, en céntimos de euro por kWh de exergía,
- (c) el coste unitario del vapor de proceso, en céntimos de euro por kg de flujo de vapor.

Problemas de diseño y de final abierto

7.1D Un supermercado consume anualmente 2×10^6 kWh de energía eléctrica para iluminación, calefacción, aire acondicionado y refrigeración. ¿Cuál sería el coste de esta energía si el supermercado estuviera ubicado en su ciudad? Si el consumo fuera atendido por aerogeneradores, determine el número mínimo teórico de ellos y el real, partiendo de un

determinado tipo y de los datos apropiados de velocidad del viento. ¿Recomendaría el uso de aerogeneradores para esta aplicación? Discútalos.

7.2D Un dispositivo compuesto por un tubo Venturi y un ciclón se emplea para limpiar un flujo de gas nitrógeno de las

partículas contaminantes que lo acompañan. La Fig. P7.2D muestra un esquema y los datos de operación. Si el *coste de inversión* es de 6×10^3 € y el dispositivo funciona 60 horas por semana, determine los *costes* de amortización y operación del dispositivo, suponiendo una *vida útil* de cinco años.

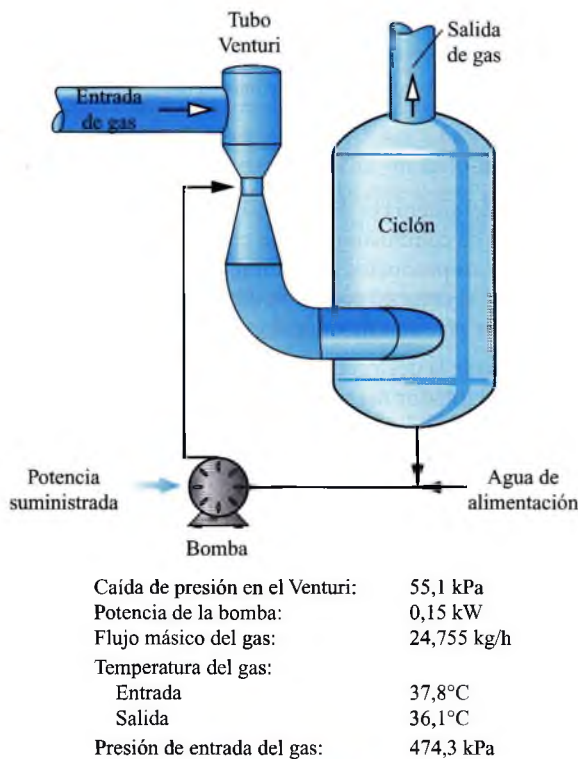


Figura P7.2D

7.3D Un sistema de *cogeneración* produce simultáneamente 10 MW de energía eléctrica y vapor de 4,5 bar para un proceso industrial. La turbina recibe $0,82 \times 10^5$ kg/h de vapor a 45 bar y 400°C de una caldera. El *coste unitario* del vapor producido por la caldera es de 0,004 €/kg y la *amortización* de la turbina supone 36×10^5 €/año. Evalúe el *coste* de la energía eléctrica producida, en €/kWh, y el *coste* del vapor de proceso, en €/kg. Se dispone de agua de refrigeración a 10°C y 1 atm.

7.4D Una propuesta de ahorro de energía para automóviles emplearía un sistema de *recuperación de energía* que utiliza el motor del vehículo para comprimir aire cuando el vehículo se desacelera hasta parar. Cuando se pone en marcha de nuevo, el aire comprimido podría accionar un motor de aire que ayudaría al motor del automóvil en la aceleración del vehículo. Especifique el diseño de los depósitos de almacenamiento de aire (tamaño, forma y materiales) que permiti-

rían que el motor de aire *por sí solo* llevara al vehículo al menos hasta una velocidad del 75% de la previa al comienzo del proceso de frenado. Incorpórense medidas de seguridad en el diseño. Prepare un diagrama que muestre la localización en el interior del vehículo de los principales componentes del sistema diseñado.

7.5D Las empresas eléctricas emplean grandes centrales nucleares y centrales térmicas de carbón para atender la *demanda base*. En *períodos punta* de alta demanda se utilizan motores diesel y turbinas de gas que consumen combustibles más caros para atender el exceso de demanda a un *coste elevado*. Una idea para que la operación global resulte económicamente más favorable sería operar a plena carga las centrales que atienden la demanda base, incluso cuando la demanda es baja, y almacenar el exceso de energía producida para atender la sobredemanda en los períodos punta. Escriba un resumen en que se discutan los fundamentos físicos y costes económicos de los siguientes dispositivos de *almacenamiento*: centrales hidroeléctricas reversibles, almacenamiento de aire comprimido, baterías eléctricas, almacenamiento magnético en superconductores. Dibuje esquemas de los distintos dispositivos destacando sus componentes principales.

7.6D Usando la información técnica contenida en los catálogos de los fabricantes, defina claramente y calcule la eficiencia termodinámica de algunos electrodomésticos. Si dicha información es insuficiente calcule su valor utilizando la instrumentación apropiada. Estime la incertidumbre asociada a los resultados obtenidos.

7.7D Una agencia gubernamental ha solicitado proyectos tecnológicos en el área de recuperación de *exergía*. El propósito es desarrollar dispositivos de generación de potencia a pequeña escala para aplicaciones especialmente duras con requerimientos de potencia comprendidos entre los cientos de mW hasta varios W. La potencia debe obtenerse a partir de recursos medioambientales tales como gradientes térmicos y químicos, combustibles naturales (savia de árboles, plantas, sustancias de desecho, etc.), viento, energía solar, sonido y vibraciones y movimiento mecánico, incluyendo el movimiento humano. Los dispositivos deben funcionar también con ninguna o muy poca intervención humana. Diseñe un sistema que cumpla con todos estos requerimientos. Identifique claramente el objeto de su aplicación y explique sus principios de funcionamiento. Haga una estimación de su tamaño, peso y potencia de salida esperada.

7.8D En los diseños convencionales de los ciclos de potencia, la *exergía* se obtiene por transferencia de calor desde productos de combustión calientes, que se van enfriando a presión aproximadamente constante, mientras la *exergía* se descarga por transferencia de calor al agua o al aire en condiciones ambientales. Diseñe un ciclo de potencia teórico que en funcionamiento estacionario desarrolle el trabajo

neto *teórico máximo* por ciclo, a partir de la exergía suministrada por el enfriamiento de los productos de la combustión y descargue la exergía por transferencia de calor al ambiente. Discuta las dificultades prácticas que supone el funcionamiento de las plantas de potencia actuales para trabajar con dicho ciclo teórico.

7.9D Los planos iniciales para el nuevo espacio de una fábrica especifican 1000 luces fluorescentes cada una con dos tubos convencionales de 2,5 m que comparten un balasto magnético sencillo. Las luces funcionarán desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche durante cinco días a la semana, 350 días al año. Existen tubos más caros de alta eficiencia que requieren balastos electrónicos más caros pero que usan considerablemente menos energía para fun-

cionar. Considerando los costes iniciales y los de operación, determine qué sistema es preferible en este caso y prepare un informe con sus hallazgos al respecto. Utilice datos de fabricantes y tarifas eléctricas industriales para estimar los costes. Tenga en cuenta que los niveles de luminosidad deben ser equivalentes en ambos sistemas.

7.10D El *análisis pinch* (o *tecnología pinch*) es una metodología típica para optimizar el diseño de las redes de intercambiadores de calor en sistemas térmicos complejos. Dicho análisis usa una primera aproximación gráfica para incorporar los razonamientos del segundo principio. Escriba un informe sobre el papel del análisis *pinch* dentro de la *termoeconomía*.

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA MEDIANTE VAPOR

8

Introducción

Una meta importante de la ingeniería es proyectar instalaciones que realicen las conversiones deseadas entre los distintos tipos de energía. Este capítulo y el siguiente tratan el análisis de algunos tipos de instalaciones de generación de potencia, cada uno de los cuales produce una potencia neta, a partir de una fuente de energía de tipo químico (combustible fósil), nuclear, o solar. En este capítulo se describen algunos de los dispositivos empleados para producir potencia y se explica cómo pueden modelarse termodinámicamente tales instalaciones. La discusión está organizada en tres áreas principales de aplicación: centrales térmicas de vapor, centrales térmicas con turbinas de gas y motores de combustión interna. Estas instalaciones de potencia, junto con las centrales hidroeléctricas, producen virtualmente toda la energía eléctrica y mecánica utilizada mundialmente. El **objetivo de este capítulo** es el estudio de centrales térmicas de *vapor* en las que el *fluido de trabajo* se vaporiza y condensa alternativamente. El capítulo 9 estudia turbinas de gas y motores de combustión interna en los que el fluido de trabajo es siempre un gas.

objetivo del capítulo

8.1 LAS INSTALACIONES DE POTENCIA DE VAPOR

Los procesos que tienen lugar en las instalaciones de generación de potencia son altamente complicados y se precisan idealizaciones para desarrollar modelos termodinámicos adecuados. Tales modelos son muy importantes en la etapa inicial del diseño técnico. Aunque el estudio de modelos simplificados proporciona en general sólo conclusiones cualitativas sobre el rendimiento de los equipos reales, los modelos a veces permiten deducciones acerca de cómo afectan al rendimiento real cambios en los principales parámetros de funcionamiento. También proporcionan un marco relativamente sencillo en el que discutir las funciones y beneficios de acciones tendentes a mejorar el rendimiento global.

La mayoría de las centrales generadoras de electricidad son variaciones de centrales térmicas de vapor en las que el fluido de trabajo es el agua. En la Fig. 8.1 se muestran esquemáticamente los componentes básicos de una central térmica de vapor simplificada. Para facilitar el análisis termodinámico, la planta global puede descomponerse en cuatro subsistemas principales identificados por las letras A a D en el diagrama. El objetivo de nuestras consideraciones en este capítulo es el subsistema A, donde tiene lugar la conversión de *calor en trabajo*. Pero antes haremos unas breves consideraciones de los otros subsistemas.

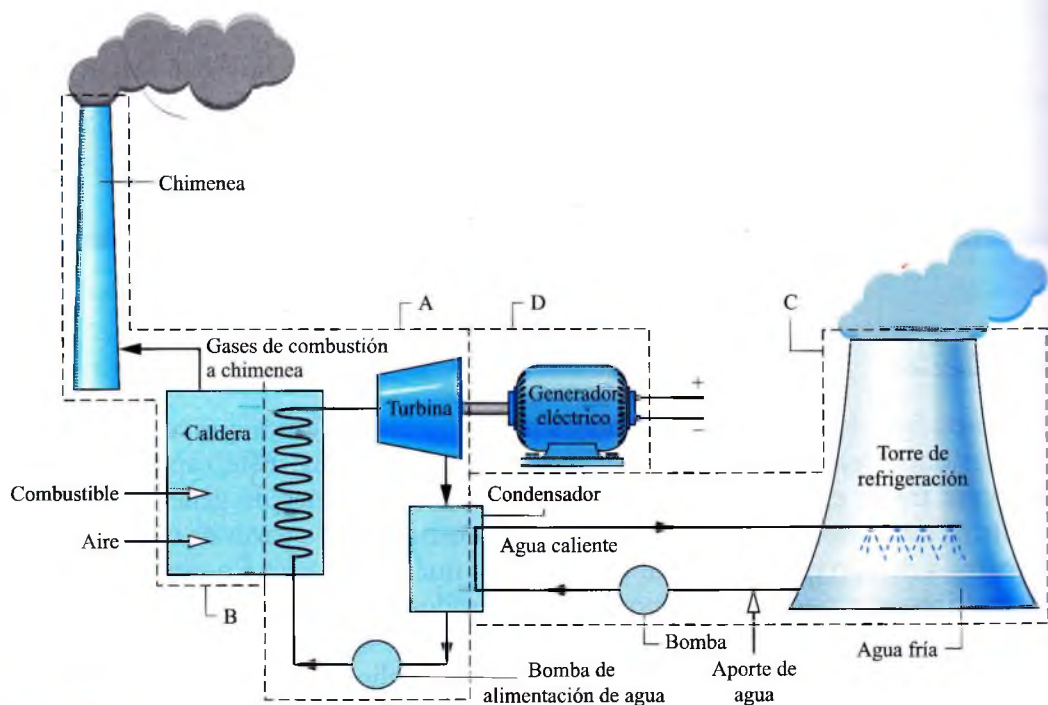


Figura 8.1 Componentes básicos de una central térmica de vapor.

La función del subsistema B es proporcionar la energía necesaria para vaporizar el agua que pasa a través de la caldera. En las centrales térmicas de combustible fósil, esto se consigue mediante la transferencia de calor *al* fluido de trabajo que pasa por las superficies de intercambio en la caldera, *desde* los gases calientes producidos en la combustión de un combustible fósil. En las centrales nucleares, el origen de la energía es la reacción nuclear controlada, que tiene lugar en el reactor. En este caso se utiliza agua presurizada o un metal líquido para transferir al fluido de trabajo la energía obtenida en la reacción nuclear mediante intercambiadores de calor especialmente diseñados. Las centrales solares tienen receptores que recogen y concentran la radiación solar para vaporizar el fluido de trabajo. Independientemente de la fuente de energía, el vapor producido en la caldera pasa a través de una turbina donde se expande hasta una presión más baja. El eje de la turbina se conecta a un generador eléctrico (subsistema D). El vapor que sale de la turbina pasa al condensador, donde se condensa en el exterior de tubos por los que circula agua fría. El circuito de agua de refrigeración constituye el subsistema C. En la central de la figura, el agua caliente se envía a la torre de refrigeración, donde la energía captada en el condensador se cede a la atmósfera. El agua de refrigeración se envía de nuevo al condensador.

Consideraciones ambientales y de seguridad definen las interacciones permitidas entre los subsistemas B y C y el entorno. Una de las principales dificultades para la ubicación de una central de vapor es la disponibilidad de suficiente cantidad de agua para refrigerar. Por esta razón y para minimizar los efectos de la *contaminación térmica* muchas centrales eléctricas utilizan actualmente torres de refrigeración. Además de la cuestión del agua de refrigeración, aspectos como la seguridad del proceso y el transporte o distribución del combustible, el control de la emisión de contaminantes y el vertido de residuos, deben tenerse

en cuenta tanto en las centrales térmicas como en las nucleares para garantizar la seguridad y el funcionamiento con un nivel aceptable de impacto medio ambiental. Las centrales eléctricas solares son consideradas como no contaminantes y seguras, pero actualmente son demasiado costosas para utilizarlas de forma generalizada.

Volviendo de nuevo al subsistema A de la Fig. 8.1, puede verse que cada unidad de masa recorre periódicamente un ciclo termodinámico ya que el fluido de trabajo circula a través de los cuatro componentes interconectados. Por lo tanto, algunos conceptos relativos a *ciclos termodinámicos de potencia* introducidos en capítulos anteriores son importantes para la presente discusión. Debe recalarse que el principio de conservación de la energía exige que el trabajo neto desarrollado por un ciclo de potencia sea igual al calor neto intercambiado. Una deducción importante del segundo principio es que el rendimiento térmico, que indica qué cantidad de calor absorbido se transforma en trabajo neto obtenido, debe ser inferior al 100%. Las discusiones previas también nos indican que la reducción de las irreversibilidades supone una mejora de la eficiencia termodinámica. Sin embargo, el grado en que pueden reducirse las irreversibilidades en las instalaciones de generación de potencia depende de factores termodinámicos y económicos, además de otros.

8.2 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES DE POTENCIA CON VAPOR: EL CICLO RANKINE

Todos los fundamentos necesarios para el análisis termodinámico de las instalaciones de generación de potencia ya se introdujeron anteriormente. Estos fundamentos son los principios de conservación de la masa y de la energía, el segundo principio de la Termodinámica y la determinación de propiedades termodinámicas. Estos principios pueden aplicarse a los componentes individuales de una central tales como turbinas, bombas e intercambiadores de calor, así como al conjunto de la central térmica, por complicada que sea. El objeto de esta sección es introducir el *ciclo Rankine*, que es un ciclo termodinámico que caracteriza al subsistema denominado A en la Fig. 8.1. La presentación comienza por considerar el análisis termodinámico de este subsistema.

ciclo Rankine

8.2.1 CÁLCULO DE LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CALOR Y TRABAJO

Las principales transferencias de calor y trabajo del subsistema A se ilustran en la Fig. 8.2. En las discusiones que siguen tomaremos como transferencias *positivas de energía las indicadas por la dirección de las flechas*. Las pérdidas inevitables de calor que tienen lugar entre los componentes de la central y su entorno se ignoran aquí para simplificar. Los efectos de las energías cinética y potencial se consideran también despreciables. Cada componente se analiza en estado estacionario. La utilización de los principios de conservación de masa y de energía, junto con estas idealizaciones, permite desarrollar expresiones para la energía transferida en los equipos mostrados en la Fig. 8.2, empezando por el estado 1 y siguiendo con cada componente hasta completar el ciclo. Nótese que toda unidad de masa que sigue periódicamente esa trayectoria desarrolla un ciclo termodinámico.

Turbina. El vapor generado en la caldera en el estado 1, con presión y temperatura elevadas, se expande a través de la turbina para producir trabajo, descargándose en el condensador en el estado 2 a baja presión. Despreciando el calor transferido al ambiente, los balances de masa y energía en términos de potencia para el volumen de control de la turbina se reducen en estado estacionario a

CRITERIO
METODOLÓGICO

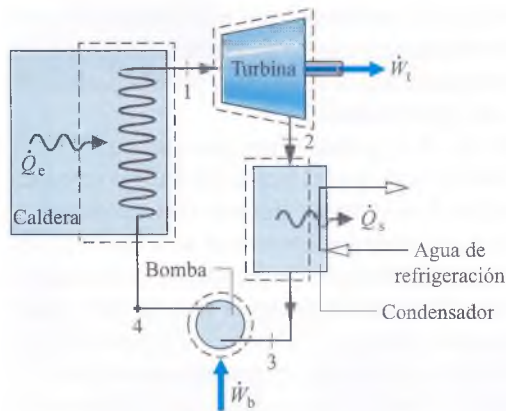


Figura 8.2 Principales transferencias de calor y trabajo del subsistema A.

$$0 = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_t + \dot{m} \left[h_1 - h_2 + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2) \right]$$

o bien

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = h_1 - h_2 \quad (8.1)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico del fluido de trabajo y $\dot{W}_t/\dot{m}$ es el trabajo desarrollado por unidad de masa que circula por la turbina. Como ya se ha dicho, los efectos de las energías cinética y potencial se desprecian.

Condensador. En el condensador se transfiere calor del vapor al agua de refrigeración que circula en un flujo separado. El vapor condensa y la temperatura del agua de refrigeración aumenta. En estado estacionario, los balances de masa y energía para el volumen de control que incluye el lado de condensación del intercambiador de calor nos dan:

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}} = h_2 - h_3 \quad (8.2)$$

donde $\dot{Q}_s/\dot{m}$ es la energía transferida en forma de calor desde el fluido de trabajo al agua de refrigeración, por unidad de masa del fluido de trabajo que atraviesa el condensador. Esta energía transferida es positiva en la dirección de la flecha en la Fig. 8.2.

Bomba. El líquido procedente del condensador en el estado 3 es bombeado desde la presión del condensador hasta la presión más alta de la caldera. Considerando un volumen de control que rodee la bomba y suponiendo que no hay transferencia de calor con el ambiente, los balances de masa y energía nos dan

$$\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} = h_4 - h_3 \quad (8.3)$$

donde $\dot{W}_b/\dot{m}$ es el trabajo consumido por unidad de masa que circula a través de la bomba. Esta energía transferida es positiva en la dirección de la flecha en la Fig. 8.2.

Caldera. El fluido de trabajo completa un ciclo cuando el líquido procedente de la bomba en 4, llamado **agua de alimentación** de la caldera, se calienta hasta la saturación y se evapora en la caldera. Considerando un volumen de control que incluya los tubos y elementos de la caldera que llevan el agua de alimentación desde el estado 4 al estado 1, los balances de masa y energía nos dan

agua de alimentación

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_1 - h_4 \quad (8.4)$$

donde $\dot{Q}_e/\dot{m}$ es el flujo de calor transferido por la fuente de energía al fluido de trabajo por unidad de masa que atraviesa la caldera.

Parámetros de funcionamiento. El rendimiento térmico indica la cantidad de energía recibida por el fluido de trabajo en la caldera que se convierte en trabajo neto producido. Utilizando las cantidades y expresiones introducidas antes, el **rendimiento térmico** del ciclo de potencia de la Fig. 8.2 es

$$\eta = \frac{\dot{W}_t/\dot{m} - \dot{W}_b/\dot{m}}{\dot{Q}_e/\dot{m}} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4} \quad (8.5a)$$

rendimiento térmico

El trabajo neto producido es igual al calor neto intercambiado. Así, el rendimiento térmico puede expresarse alternativamente como

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\dot{Q}_e/\dot{m} - \dot{Q}_s/\dot{m}}{\dot{Q}_e/\dot{m}} = 1 - \frac{\dot{Q}_s/\dot{m}}{\dot{Q}_e/\dot{m}} \\ &= \left(1 - \frac{(h_2 - h_3)}{(h_1 - h_4)} \right) \end{aligned} \quad (8.5b)$$

El **consumo específico de combustible** es la cantidad de energía que, como flujo de calor absorbido, medido en kJ o kcal, necesita el ciclo para producir una unidad de trabajo, medido en kW·h. Por tanto, este consumo específico es el valor inverso del rendimiento térmico, expresado en las unidades correspondientes, por ejemplo en kcal/kW·h.

consumo específico de combustible

Otro parámetro utilizado para describir el funcionamiento de una central térmica es la **relación de trabajos**, rw , definida como la relación entre el trabajo consumido por la bomba y el trabajo desarrollado por la turbina. Con las ecuaciones 8.1 y 8.3, la relación de trabajos del ciclo de potencia de la Fig. 8.2 es

relación de trabajos

$$rw = \frac{\dot{W}_b/\dot{m}}{\dot{W}_t/\dot{m}} = \frac{(h_4 - h_3)}{(h_1 - h_2)} \quad (8.6)$$

En los ejemplos siguientes se comprueba que la variación de entalpía específica del vapor que se expande en la turbina es mucho mayor que el aumento de entalpía del líquido que pasa a través de la bomba. Así, la relación de trabajos es muy baja para ciclos de potencia con vapor.

Si los estados 1 a 4 están definidos, pueden aplicarse las Ecs. 8.1 a 8.6 para determinar el comportamiento termodinámico de una central térmica de vapor básica. Puesto que han sido desarrolladas a partir de balances de masa y energía, estas ecuaciones son aplicables indistintamente para comportamientos reales cuando existen irreversibilidades y para

comportamientos ideales en ausencia de tales efectos. Podría suponerse que las irreversibilidades de los diferentes componentes de la central térmica afectan al rendimiento global y, en efecto, esto es así. No obstante, resulta instructivo considerar un ciclo ideal en el que no existen irreversibilidades, pues tal ciclo establece un *límite superior* en el rendimiento del ciclo Rankine. El ciclo ideal también proporciona una imagen simplificada para estudiar diferentes aspectos del funcionamiento de las centrales térmicas de vapor.

8.2.2 EL CICLO RANKINE IDEAL

Si el fluido de trabajo pasa a través de los diversos componentes de un ciclo simple de vapor sin irreversibilidades, no existirán pérdidas de presión por rozamiento en la caldera y el condensador y el fluido de trabajo pasará a través de estos equipos a presión constante. También, en ausencia de irreversibilidades y sin transferencia de calor al entorno, los procesos en la turbina y la bomba serán isoentrópicos. Un ciclo con estas idealizaciones es el **ciclo Rankine ideal** mostrado en la Fig. 8.3.

ciclo Rankine ideal

Como se ve en la Fig. 8.3, el fluido de trabajo sufre la siguiente serie de procesos internamente reversibles:

Proceso 1-2: Expansión isoentrópica del fluido de trabajo a través de la turbina desde vapor saturado en el estado 1 hasta la presión del condensador.

Proceso 2-3: Transferencia de calor *desde* el fluido de trabajo cuando fluye a presión constante por el condensador, siendo líquido saturado en el estado 3.

Proceso 3-4: Compresión isoentrópica en la bomba hasta el estado 4 dentro de la zona de líquido.

Proceso 4-1: Transferencia de calor *hacia* el fluido de trabajo cuando circula a presión constante a través de la caldera, completándose el ciclo.

El ciclo Rankine ideal tiene también la posibilidad de sobrecalentar el vapor, como en el ciclo 1'-2'-3-4-1'. La importancia del sobrecalentamiento se discutirá en la Sec. 8.3.

Como se supone que la bomba opera sin irreversibilidades, la Ec. 6.61 puede utilizarse como alternativa a la Ec. 8.3 para evaluar su trabajo de compresión. Es decir,

$$\left(\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = \int_3^4 v dp \quad (8.7a)$$

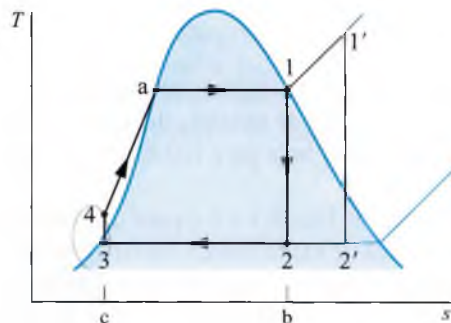


Figura 8.3 Diagrama temperatura-entropía del ciclo Rankine ideal.

donde el signo menos se ha omitido para obtener un valor positivo en la integral, de acuerdo con el signo adoptado previamente para el trabajo de la bomba en la Ec. 8.3. El subíndice “int rev” se ha puesto para recordar que esta expresión está restringida a un proceso de compresión internamente reversible. Sin embargo, dicho subíndice no se precisa en la Ec. 8.3, porque ésta expresa los principios de conservación de la masa y de la energía y éstos no se limitan a procesos internamente reversibles.

El cálculo de la integral de la Ec. 8.7a exige una relación entre el volumen específico y la presión para el proceso. Dado que el volumen específico del líquido varía normalmente muy poco entre la entrada y la salida de la bomba, una aproximación plausible al valor de la integral se tiene tomando el volumen específico a la entrada de la bomba, v_3 , como constante en el proceso. Entonces

$$\left(\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} \approx v_3 (p_4 - p_3) \quad (8.7b)$$

El ejemplo siguiente es una ilustración del análisis de un ciclo Rankine ideal. Nótese que en este ejemplo y en los que siguen se utiliza una metodología ligeramente distinta de la habitual. En el apartado **Análisis** de la solución la atención se centra inicialmente en la evaluación sistemática de la entalpía específica y otros valores de propiedades necesarias para cada estado identificado numéricamente en el ciclo. Esto elimina la necesidad de interrumpir la solución repetidamente para determinar propiedades y refuerza los datos conocidos sobre los procesos que tienen lugar en cada componente, ya que la información e hipótesis dadas son necesarias normalmente para fijar cada uno de los estados numerados.

CRITERIO METODOLÓGICO

Ejemplo 8.1

PROBLEMA CICLO RANKINE IDEAL

El fluido de trabajo de un ciclo Rankine ideal es vapor de agua. A la turbina entra vapor saturado a 8,0 MPa y del condensador sale líquido saturado a la presión de 0,008 MPa. La potencia neta obtenida es 100 MW. Determinése para el ciclo: **(a)** el rendimiento térmico, **(b)** la relación de trabajos, **(c)** el flujo másico de vapor, en kg/h, **(d)** el flujo de calor absorbido, $\dot{Q}_e$, por el fluido de trabajo a su paso por la caldera, en MW, **(e)** el flujo de calor cedido, $\dot{Q}_s$, por el fluido de trabajo en el condensador, en MW, **(f)** el flujo másico de agua de refrigeración en el condensador, en kg/h, si el agua entra en el condensador a 15°C y sale a 35°C.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo Rankine ideal funciona con vapor como fluido de trabajo. Se conocen las presiones de caldera y condensador y también la potencia neta producida.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, la relación de trabajos, el flujo másico de vapor, en kg/h, el calor absorbido por el fluido de trabajo en la caldera, en MW, el calor cedido por el vapor en el condensador, en MW, el flujo másico de agua de refrigeración en el condensador, si entra a 15°C y sale a 35°C.

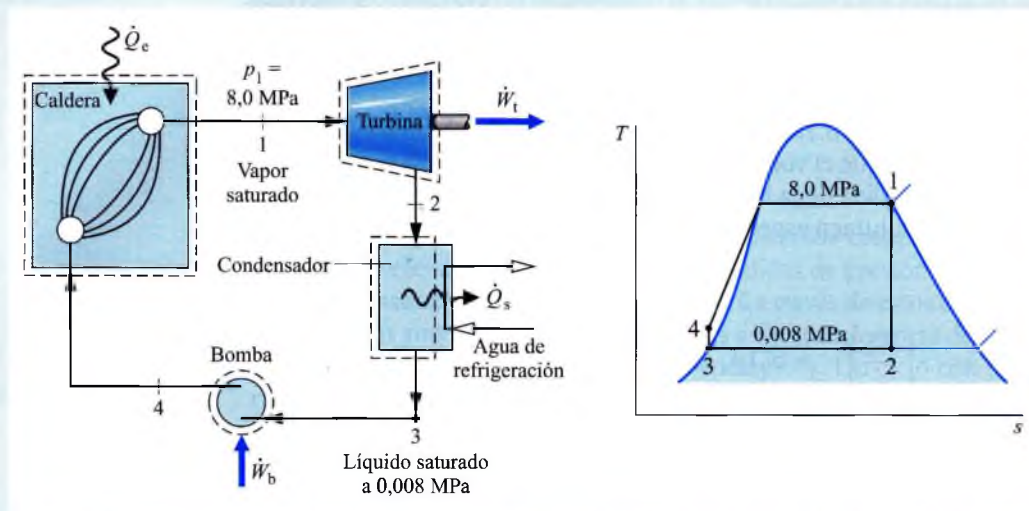
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.2.2

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en estado estacionario. Los volúmenes de control se muestran en el diagrama definidos por líneas discontinuas.
2. Todos los procesos que realiza el fluido de trabajo son internamente reversibles.
3. La turbina y la bomba funcionan adiabáticamente.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
5. A la turbina entra vapor saturado. El condensado sale del condensador como líquido saturado.

Análisis: Para comenzar el análisis fijamos los estados principales localizados en el diagrama $T-s$ adjunto. Empezamos por la entrada a la turbina, la presión es $8,0 \text{ MPa}$ y el vapor es saturado, entonces de la Tabla A-3, $h_1 = 2758,0 \text{ kJ/kg}$ y $s_1 = 5,7432 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

El estado 2 queda determinado por $p_2 = 0,008 \text{ MPa}$ y por el hecho de que la entropía específica es constante para la expansión adiabática e internamente reversible a través de la turbina. Usando los datos del líquido y vapor saturados de la Tabla A-3, el título del estado 2 es

$$x_2 = \frac{s_2 - s_f}{s_g - s_f} = \frac{5,7432 - 0,5926}{7,6361} = 0,6745$$

La entalpía es entonces

$$h_2 = h_f + x_2 h_{fg} = 173,88 + (0,6745) \cdot 2403,1 = 1794,8 \text{ kJ/kg}$$

El estado 3 es líquido saturado a $0,008 \text{ MPa}$, entonces $h_3 = 173,88 \text{ kJ/kg}$.

El estado 4 queda determinado por la presión de caldera p_4 y la entropía específica $s_4 = s_3$. En principio, la entalpía específica h_4 se calcula por interpolación en las tablas de líquido subenfriado. Sin embargo, ya que los datos tabulados del líquido subenfriado son relativamente escasos, es más conveniente despejar h_4 de la Ec. 8.3 y utilizar la Ec. 8.7b para obtener una aproximación del trabajo en la bomba. Procediendo así

$$h_4 = h_3 + \dot{W}_b / \dot{m} = h_3 + v_3 (p_4 - p_3)$$

Utilizando valores de la Tabla A-3

$$h_4 = 173,88 \text{ kJ/kg} + (1,0084 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}) (8,0 - 0,008) \text{ MPa} \left| \frac{10^6 \text{ N/m}^2}{1 \text{ MPa}} \right| \left| \frac{\text{kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right|$$

$$= (173,88 + 8,06 = 181,94 \text{ kJ/kg})$$

(a) La potencia *net*a desarrollada por el ciclo es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{W}_t - \dot{W}_b$$

Los balances de masa y energía aplicados a la turbina y la bomba nos dan, respectivamente,

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}} = h_1 - h_2 \quad \text{y} \quad \frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} = h_4 - h_3$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico de vapor por unidad de tiempo. El calor absorbido por el fluido de trabajo en la caldera se determina con los balances de masa y energía

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} = h_1 - h_4$$

El rendimiento térmico es entonces

$$\eta = \frac{\dot{W}_t - \dot{W}_b}{\dot{Q}_e} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4} = \frac{(2758,0 - 1794,8) - (181,94 - 173,88) \text{ kJ/kg}}{(2758,0 - 181,94) \text{ kJ/kg}} = 0,371 (37,1\%)$$

(b) La relación de trabajos es

$$r_w = \frac{\dot{W}_b}{\dot{W}_t} = \frac{h_4 - h_3}{h_1 - h_2} = \frac{(181,94 - 173,88) \text{ kJ/kg}}{(2758,0 - 1794,8) \text{ kJ/kg}} = \frac{8,06}{963,2} = 8,37 \times 10^{-3} (0,84\%)$$

(c) El flujo másico de vapor se obtiene a partir de la expresión de la potencia neta dada en el apartado (a). Así,

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)} = \frac{(100 \text{ MW}) |10^3 \text{ kW/MW}| |3600 \text{ s/h}|}{(963,2 - 8,06) \text{ kJ/kg}} = 3,77 \times 10^5 \text{ kg/h}$$

(d) Con la expresión para $\dot{Q}_e$ del apartado (a) y los valores de entalpía específica previamente determinados

$$\dot{Q}_e = \dot{m}(h_1 - h_4) = \frac{(3,77 \times 10^5 \text{ kg/h}) (2758,0 - 181,94) \text{ kJ/kg}}{|3600 \text{ s/h}| |1000 \text{ kW/MW}|} = 269,77 \text{ MW}$$

(e) Aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene el lado del vapor en el condensador

$$\dot{Q}_s = \dot{m}(h_2 - h_3) = \frac{(3,77 \times 10^5 \text{ kg/h}) (1794,8 - 173,88) \text{ kJ/kg}}{|3600 \text{ s/h}| |1000 \text{ kW/MW}|} = 169,75 \text{ MW}$$

Obsérvese que la relación entre $\dot{Q}_s$ y $\dot{Q}_e$ es 0,629 (62,9%).

Alternativamente, $\dot{Q}_s$ se puede determinar por un balance de energía aplicado *globalmente* a la central térmica. En estado estacionario, la potencia neta desarrollada es igual al calor neto intercambiado por la planta

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{Q}_e - \dot{Q}_s$$

Reordenando esta expresión y sustituyendo valores

$$\dot{Q}_s = \dot{Q}_e - \dot{W}_{\text{ciclo}} = 269,77 \text{ MW} - 100 \text{ MW} = 169,77 \text{ MW}$$

La pequeña diferencia con el valor anterior se debe al redondeo.

- (f) Tomando un volumen de control alrededor del condensador, los balances de masa y energía nos dan para la situación estacionaria

$$0 = \dot{Q}_{\text{vc}}^0 - \dot{W}_{\text{vc}}^0 + \dot{m}_w (h_{w,e} - h_{w,s}) + \dot{m} (h_2 - h_3)$$

donde $\dot{m}_w$ es el flujo másico de agua de refrigeración. Despejando $\dot{m}_w$,

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{m} (h_2 - h_3)}{(h_{w,s} - h_{w,e})}$$

El numerador de esta expresión ha sido calculado en el apartado (e). Para el agua de refrigeración, $h = h_f(T)$, por lo que para calcular la entalpía del agua de refrigeración en la entrada y la salida se utilizan los valores de la Tabla A-2,

$$\dot{m}_w = \frac{(169,75 \text{ MW}) | 10^3 \text{ kW/MW} | | 3600 \text{ s/h} |}{(146,68 - 62,99) \text{ kJ/kg}} = 7,3 \times 10^6 \text{ kg/h}$$

- 1 En este ejemplo se introduce una metodología de resolución de problemas ligeramente modificada. Comenzamos con el cálculo sistemático de la entalpía específica en cada uno de los estados numerados.
- 2 Obsérvese que la relación de trabajos es relativamente baja en el ciclo Rankine. En este caso el trabajo requerido para el funcionamiento de la bomba es menor que el 1% del producido por la turbina.
- 3 En este ejemplo, el 62,9% de la energía térmica absorbida por el fluido de trabajo es cedida al agua de refrigeración. A pesar de la considerable energía que tiene el agua de refrigeración, su exergía es pequeña ya que la temperatura de salida del agua es solamente unos pocos grados mayor que la del ambiente. Véase la Sec. 8.6 para una discusión adicional.

8.2.3 EFECTOS DE LAS PRESIONES DE CALDERA Y CONDENSADOR EN EL CICLO RANKINE

Ya que el ciclo Rankine ideal tiene todos sus procesos internamente reversibles, puede obtenerse una expresión para el rendimiento térmico en términos de la temperatura *media* a la que ocurren los procesos de interacción térmica. Podemos comenzar el desarrollo de esta expresión observando que el área bajo las líneas de los procesos de la Fig. 8.3 puede interpretarse como el calor transferido por unidad de masa que evoluciona a través de los equipos respectivos. Por ejemplo, el área total 1-b-c-4-a-1 representa el calor absorbido por unidad de masa que pasa a través de la caldera. Simbólicamente

$$\left(\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = \int_4^1 T ds = \text{área } 1-b-c-4-a-1$$

La integral se puede expresar en términos de la temperatura media de absorción de calor, $\bar{T}_e$, como sigue:

$$\left(\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = \bar{T}_e (s_1 - s_4)$$

donde la barra superior denota *promedio*. Igualmente, el área 2-b-c-3-2 representa la cantidad de calor cedida por unidad de masa a su paso por el condensador

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} &= T_s (s_2 - s_3) = \text{área } 2-b-c-3-2 \\ &= T_s (s_1 - s_4) \end{aligned}$$

donde T_s es la temperatura del vapor en el condensador del ciclo Rankine ideal representado en la Fig. 8.3. El rendimiento térmico del ciclo Rankine ideal se expresa en términos de estos calores transferidos como

$$\eta_{\text{ideal}} = 1 - \frac{(\dot{Q}_s/\dot{m})_{\text{int rev}}}{(\dot{Q}_e/\dot{m})_{\text{int rev}}} = 1 - \frac{T_s}{\bar{T}_e} \quad (8.8)$$

El análisis de la Ec. 8.8 nos muestra que el rendimiento térmico del ciclo ideal tiende a aumentar cuando la temperatura media a la que se absorbe el calor aumenta y/o la temperatura a la que el calor se cede disminuye. Con razonamientos similares, estas conclusiones pueden obtenerse para otros ciclos ideales considerados en este capítulo y en los siguientes.

La Ec. 8.8 se puede emplear para estudiar el efecto sobre el rendimiento que tienen los cambios en las presiones de caldera y condensador. A pesar de que estas conclusiones se han obtenido con referencia al ciclo Rankine ideal, también son válidas cualitativamente para centrales de vapor reales. La Fig. 8.4a muestra dos ciclos ideales que tienen la misma

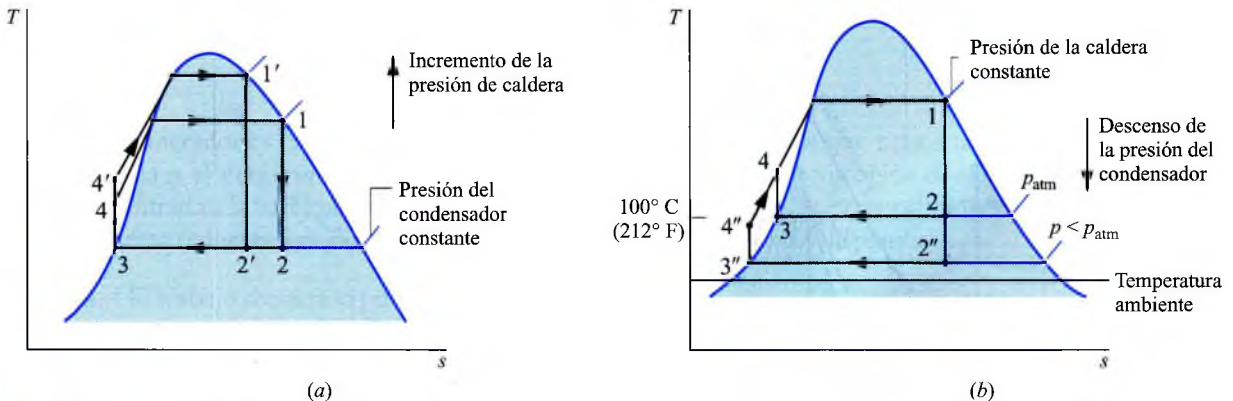


Figura 8.4 Efectos de los cambios en las presiones de operación en el ciclo Rankine ideal. (a) Efecto de la presión de caldera. (b) Efecto de la presión de condensador.

presión en el condensador pero diferentes presiones en la caldera. Examinando estos ciclos se ve que la temperatura media de absorción de calor es mayor para el ciclo $1'-2'-3'-4'-1'$ que para el ciclo $1-2-3-4-1$. El rendimiento térmico tiende a aumentar si aumenta la presión de caldera del ciclo Rankine ideal.

La Fig. 8.4b muestra dos ciclos con la misma presión de caldera pero con dos presiones diferentes en el condensador. Un condensador opera a presión atmosférica y otro a una presión *menor que* la atmosférica. La temperatura del calor cedido por el ciclo $1-2-3-4-1$ que condensa a presión atmosférica es 100°C . La temperatura de cesión de calor en el ciclo a baja presión $1-2''-3''-4''-1$ es más baja, y por tanto este ciclo tiene un rendimiento térmico mayor. El rendimiento térmico aumenta cuando decrece la presión del condensador.

La presión más baja posible en el condensador es la presión de saturación correspondiente a la temperatura ambiente, ya que ésta es la temperatura más baja posible de cesión de calor al ambiente. El objetivo de mantener la presión lo más baja posible a la salida de la turbina es la principal razón para incluir el condensador en una central térmica, ya que sería posible enviar agua líquida a presión atmosférica a la caldera por una bomba, y descargar el vapor directamente a la atmósfera a la salida de la turbina. Sin embargo, incluyendo un condensador en el que el vapor tiene una presión *más baja que la atmosférica*, la turbina tiene una región de presión baja a la que descargar con un significativo incremento en el trabajo neto y el rendimiento térmico. El empleo del condensador también permite que el fluido de trabajo recorra un ciclo cerrado. Esta disposición supone una circulación continua del mismo, pudiendo así utilizar agua tratada que es menos corrosiva que el agua de red.

Comparación con el ciclo de Carnot. La forma de la Ec. 8.8 es similar a la expresión utilizada para calcular el rendimiento del ciclo de potencia de Carnot introducido en la Sec. 5.7. Sin embargo, refiriéndonos a la Fig. 8.5, es evidente que el ciclo Rankine ideal $1-2-3-4'-1$ tiene un rendimiento térmico menor que el ciclo de Carnot $1-2-3'-4'-1$ con las mismas temperaturas máxima T_C y mínima T_F , ya que la temperatura media entre 4 y 4' es menor que T_C . A pesar de su mayor rendimiento térmico, el ciclo de Carnot tiene dos limitaciones como modelo para el ciclo de potencia de vapor básico. La primera es que el

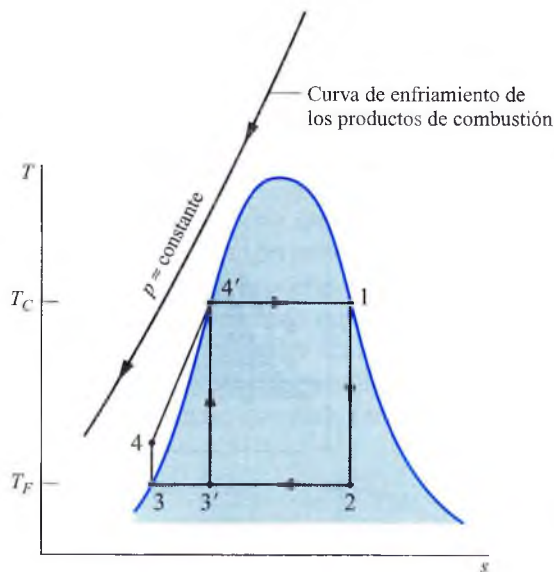


Figura 8.5 Ilustración que compara el ciclo Rankine ideal con el ciclo de Carnot.

calor que pasa al fluido de trabajo en una central térmica de vapor se obtiene normalmente del enfriamiento a presión constante de productos calientes de combustión. Para aprovechar totalmente la energía liberada en la combustión, los productos calientes deben enfriarse lo máximo posible. La primera parte del calentamiento del ciclo Rankine, mostrado en la Fig. 8.5, proceso 4-4', se obtiene por enfriamiento de los productos de combustión *por debajo* de la temperatura máxima T_C . Con el ciclo de Carnot, sin embargo, los productos de combustión no pueden enfriarse a temperaturas *menores* que T_C . Se produce así un menor aprovechamiento de la energía de combustión. El segundo inconveniente de los ciclos de potencia de Carnot afecta al proceso de la bomba. Obsérvese que el estado 3' de la Fig. 8.5 es una mezcla bifásica de líquido-vapor. El desarrollo de bombas que operan con mezclas de dos fases, como la requerida por el ciclo de Carnot 1-2-3'-4'-1, tiene problemas prácticos importantes. Es mucho más sencillo condensar el vapor completamente para que la bomba sólo se alimente con líquido, como ocurre en el ciclo Rankine. La compresión de 3 a 4 y el calentamiento a presión constante sin trabajo, de 4 a 4', son procesos que pueden llevarse a cabo, de modo muy aproximado, en la práctica.

8.2.4 PRINCIPALES IRREVERSIBILIDADES Y PÉRDIDAS

Diferentes irreversibilidades y pérdidas están asociadas con cada uno de los cuatro subsistemas mostrados en la Fig. 8.1. Algunos de estos efectos tienen una influencia más importante sobre el rendimiento que otros. Vamos a considerar las irreversibilidades y pérdidas experimentadas por el fluido de trabajo que circula a través del circuito cerrado del ciclo Rankine.

Turbina. La principal irreversibilidad que experimenta el fluido de trabajo está asociada con la expansión en la turbina. El calor transferido al ambiente por la turbina representa una pérdida, pero, puesto que es normalmente de importancia secundaria, se ignora en las discusiones siguientes. Como ilustra el proceso 1-2 de la Fig. 8.6, una expansión real a través de la turbina va acompañada de un incremento de entropía. El trabajo desarrollado por unidad de masa en este proceso es menor que el correspondiente a la expansión isoentrópica 1-2s. El rendimiento de la turbina η_t introducido en la Sec. 6.8 permite tener en cuenta el efecto de las irreversibilidades dentro de la turbina relacionando el trabajo real con el trabajo isoentrópico. Designados los estados como en la Fig. 8.6, el rendimiento isoentrópico es

$$\eta_t = \frac{(\dot{W}_t/\dot{m})}{(\dot{W}_t/\dot{m})_s} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}} \quad (8.9)$$

donde el numerador es el trabajo real desarrollado por unidad de masa que pasa a través de la turbina y el denominador es el trabajo para una expansión isoentrópica desde el estado de entrada a la turbina hasta la presión de salida de la turbina. Las irreversibilidades dentro de ésta reducen significativamente el trabajo neto producido por la planta.

Bomba. El trabajo requerido por la bomba, para vencer los efectos del rozamiento, también reduce el trabajo neto producido por la planta. En ausencia de transferencia de calor con el ambiente, la entropía crece a través de la bomba. El proceso 3-4 de la Fig. 8.6 ilustra el proceso real de la bomba. El trabajo necesario para este proceso es *mayor* que para el correspondiente proceso isoentrópico 3-4s. El rendimiento isoentrópico de la bomba η_b introducido en la Sec. 6.8 tiene en cuenta el efecto de las irreversibilidades dentro de la